

Cours d'histoire et critique des sciences

Plan

Introduction Générale

Chapitre 1. Evolution des sciences

Chapitre 2. Histoire de l'informatique

Chapitre 3. Critique des sciences

Introduction Générale

La science, en tant que corpus de connaissances mais également comme manière d'aborder et de comprendre le monde, s'est constituée de façon progressive depuis quelques millénaires. C'est en effet aux époques protohistoriques qu'ont commencé à se développer les spéculations intellectuelles visant à élucider les mystères de l'univers. L'histoire des sciences en tant que discipline étudie le mouvement progressif de transformation de ces spéculations, et l'accumulation des connaissances qui l'accompagne.

L'histoire des sciences n'est pas la chronique d'une série de découvertes scientifiques. C'est l'histoire de l'évolution d'une pensée, mais aussi d'institutions qui, dans leurs contextes historiques, offrent à cette pensée les moyens de se déployer, et de traditions qui viennent l'enrichir.

L'histoire des sciences n'est pas l'histoire des techniques. Les unes et les autres sont bien sûr liées, mais ne peuvent être identifiées les unes avec les autres. Lorsque l'Homme maîtrise le feu, taille des silex ou invente l'agriculture, il ne fait pas œuvre de science. Et les connaissances qu'il a accumulées en l'occurrence ne sont pas des connaissances scientifiques, mais des savoirs artisanaux traditionnels.

L'histoire de sciences est directement utile à la construction de la connaissance scientifique¹. Elle a un rôle épistémologique et philosophique.

Besoins d'histoire et utilité

Michel Morange donne une première utilité : « Il est facile de montrer que les découvertes importantes ont souvent résulté de la redécouverte de résultats et de modèles anciens ». Exemple : Pasteur redécouvre les écrits de Pline décrivant les pratiques de chauffage utilisées par les Romains pour conserver leurs vins.

Certaines disciplines ont besoin d'histoire : Les astronomes ont appris grâce aux observations datées des chinois ou des grecs de l'antiquité. Les géologues, les écologistes, les anthropologues, les épidémiologistes, etc. ont des besoins récurrents identiques.

L'histoire des sciences est pédagogiquement utile à l'enseignement des sciences et à la culture générale, et elle apporte un surcroît de rationalité.

« L'historien des sciences vient après, il vient d'ailleurs ».

Il lui revient de démontrer les processus de la découverte scientifique faits d'intuitions et de questionnements, de stratégies rationnelles, de rencontres entre acteurs aux compétences variées et aux angles d'attaque différents, de négociations complexes entre eux, de boucles récursives (analyse/synthèse, in-dé-abduction/expérience, hypothèse/validation, communication/confirmation, déconstruction/reconstruction, etc.)... dans un cadre méthodologique très précis. Le tout sans contrainte de temps, de planning, ou de financements...

L'histoire des sciences permet de redonner un positionnement précis de l'influence de personnalités ayant agi sur le contexte de la découverte ou de l'avancée des idées. Par exemple, Michel Morange rappelle que l'influence d'Erwin Schrödinger avec son livre *What is life ?* est à chercher dans la mise en forme d'une culture informationnelle qui accompagne l'essor de la biologie moléculaire". "Emile Duclaux, élève et successeur de Pasteur qui joua un rôle considérable dans la diffusion des découvertes pasteurienues, [...] et qui donna à l'Institut Pasteur l'organisation qui en assurait la productivité scientifique". De même qu'Edgar Morin, même si ses ouvrages ne sont pas repris dans les bibliographies des scientifiques manipulant des systèmes complexes, a modifié le paysage et le cadre par trop cartésiens, linéaires, binaires et/ou déterministes. ...

A contrario, elle permet de mieux comprendre l'origine et le déroulement de recherches ayant révélé des erreurs manifestes, les pistes explorées infécondes, des pertes de contact direct avec le réel.

Elle révèle la nécessité "du va-et-vient indispensable entre le travail expérimental et le corpus de connaissances sur lequel il s'appuie et qu'en même temps il interroge en permanence.

"Elle permet à tout chercheur de mieux situer son travail au sein des demandes sociales et ainsi de mieux dialoguer avec la société".

Toutes ces leçons sont utiles à la "Science en train de se faire"... et à l'attribution des Prix Nobel...

Elle permet de lever la confusion entre rationalité et scientificité. La démarche scientifique, telle qu'elle existe aujourd'hui, est une démarche particulière, parmi toutes les démarches rationnelles, qui donne un poids majeur à l'expérience et aux faits qu'elle engendre.

Les équipes de recherche scientifique regroupent maintenant autour des chercheurs inter disciplinaires, des historiens et des philosophes des sciences avec une vision globale, progressive, communautaire, constructiviste de la Science.

Chapitre 1. Evolution des sciences

1.1. Préhistoire

Historiquement, la technique précède la science. En s'appuyant sur une démarche empirique, l'homme invente très tôt des outils et découvre le feu : c'est la période du paléolithique (qui commence il y a environ 2,5 millions d'années et s'achève vers le XI^e millénaire avant notre ère). Aucune science à proprement parler n'existe à cette époque.

La science et la magie ont été, durant plusieurs millénaires, très liées l'une à l'autre.

Le développement de l'agriculture et de l'élevage n'est pas non plus sans rapport avec l'émergence de certaines protosciences, le calcul et l'astronomie en particulier. Il faut par exemple compter les animaux, mesurer les quantités de grains, ce qui implique un certain art mathématique, et aussi se préoccuper de l'ordre des saisons pour les semailles et les récoltes, et la naissance de l'astronomie n'est peut-être pas étrangère à ces impératifs.

Si ces grandes étapes de l'histoire de l'humanité (élevage, agriculture...) participent à la construction de ce qui deviendra, bien des siècles plus tard, une pensée scientifique, il est essentiel, pour comprendre l'*histoire des sciences*, de les tenir non pour des *explications* de l'apparition de la science, mais bien pour des éléments d'une histoire complexe. De manière générale, l'histoire des sciences n'est ni linéaire, ni réductible aux schémas causaux simplistes qui se retrouvent parfois dans certains livres de vulgarisation.

1.2. Antiquité

L'homme pense à son environnement depuis la nuit des temps, comme en témoignent les fresques préhistoriques. Mais ce n'est que quelques siècles avant l'ère chrétienne, tout au plus un millénaire, qu'a commencé à se former une véritable pensée scientifique, au croisement de diverses traditions : mésopotamienne, égyptienne, indienne, chinoise ou grecque.

1.3. Présience mésopotamienne et babylonienne

C'est le sumérien qui devient pour la première fois une langue écrite, vers 3300 avant notre ère. Cette écriture fut utilisée au début pour le commerce. Des pictogrammes représentaient des objets et petit à petit, le besoin s'est fait sentir d'étendre le système. L'étape suivante, qui fut le

début de l'établissement d'une véritable langue écrite, fut d'associer les sons à des pictogrammes et enfin de ne les associer qu'à des sons, offrant ainsi l'équivalent écrit d'une langue parlée. L'invention de l'écriture est une chose très importante pour la préservation et la transmission des idées. Le support d'écriture en Mésopotamie était l'argile présente sous de nombreuses formes, en tablettes bien sûr, mais aussi en forme de cylindres ou de prismes.



Figure 1.1. Tablette Sumérienne de calcul.

C'est sur des tablettes d'argile babyloniennes qu'on trouve la trace des premières mathématiques. Les quatre opérations de base se faisaient à l'aide de tables et la résolution de problèmes pratiques à l'aide de mots détaillant toutes les étapes. Bien que ces méthodes n'étaient pas pratiques à l'usage, elles avaient le mérite de fonctionner et de permettre de résoudre des équations allant jusqu'au troisième degré. Pas plus qu'en Égypte il ne semble y avoir eu de théorisation de ces algorithmes. On ne donnait que des exemples empiriquement constitués, certainement répétés par les élèves et les scribes. À ce titre, il s'agit donc d'un *savoir-faire* empirique, transmis comme tel, et non d'une science mathématique rationnelle. Cependant, cette algèbre ne sera pas étendue et il faudra attendre les travaux des mathématiciens arabes pour développer cet aspect des mathématiques.

Très préoccupés d'astrologie, les peuples de Mésopotamie se mirent très tôt à observer le ciel et à consigner leurs observations par écrit, initiant ainsi une véritable science astronomique. Des tablettes de l'époque paléo-babylonienne (vers -1800) ont été retrouvées, rendant compte d'observations effectuées dès la fin du III^e millénaire. Cette démarche perdura durant de nombreux siècles, au cours desquels les observations gagnèrent en précision. À cet effet, les Babyloniens durent mettre au point des méthodes de calcul et de mesure pour consigner les dites observations avec une précision scrupuleuse. À l'époque néo-

babylonienne, sous le règne de Nabonassar (-747/-733), les observations devinrent systématiques et officielles. Dès lors, l'an -747 sera utilisé par les Grecs comme point de départ de leurs calendriers et de leurs tables astronomiques, et les observations chaldéennes leur permettront d'établir ces dernières. L'archivage systématique des phénomènes célestes jugés importants pour les présages amena la découverte de certaines périodicités dans les mouvements des astres.

Pour le commerce, il était nécessaire de nommer les animaux et les plantes. Mais ils ne se limitèrent pas à une simple énumération, ils les classifièrent et cela dépassait le domaine simplement marchand. C'est ainsi que des centaines d'animaux et plantes sont classifiés en « règnes » (les poissons, les crustacés, les serpents, les oiseaux ou encore les quadrupèdes).

Les Mésopotamiens connaissaient plusieurs maladies et avaient des remèdes pour chacune d'entre elles. Des textes et manuels médicaux avaient même été écrits, mais il semblerait que l'expérience du médecin était la plus importante. Les remèdes, à base de drogues végétales comme des racines mais aussi de minéraux comme le sel, côtoyaient la magie. À cette époque, on pensait par exemple que certaines plantes devaient être cueillies à certaines dates, administrées un certain nombre de fois (des chiffres comme le 3, le 7 et leurs multiples étaient très prisés). La récitation d'incantations faisait aussi partie du remède. Tout cela s'explique très logiquement par le fait qu'en ces temps, on pensait que les maladies étaient d'origine divine. Ainsi, si l'on désirait soigner le malade, il fallait apaiser les dieux.

Des cartes géographiques sont également réalisées, comme celle de la ville de Nippour (qui fut même utilisée par les archéologues explorant les vestiges de la cité). Une carte du monde fut même retrouvée, plaçant Babylone au centre et les distances représentées par la durée du voyage et non par les distances réelles.

1.4. Sciences égyptiennes

L'Égypte ancienne, tout comme la Mésopotamie, est issue de la lointaine civilisation du Néolithique. Son existence et son maintien s'étendent sur plus de 3 000 ans. La civilisation égyptienne est liée à un lieu géographique unique : la vallée du Nil. C'est le Nil qui, par sa crue, apporte l'eau et le limon, d'où l'invention de l'irrigation, cette technologie

sophistiquée à l'échelle de l'Égypte tout entière, qui permet le contrôle de l'inondation. Le risque d'une alternance entre années de bonnes et de mauvaises crues nécessita le stockage et la redistribution des récoltes dès 3000 avant notre ère. L'écriture permit à l'État de s'organiser à partir de nombreux fonctionnaires (scribes, prêtres) formés dans des écoles (l'école d'élite du *kep* fournissait un enseignement de haut niveau). Certains fonctionnaires, dans les *Maisons de Vie*, sont de véritables chercheurs pluridisciplinaires, en mathématiques, en astronomie, en médecine. Les scribes ne se cantonnent pas à l'empirisme, ils procèdent à une certaine conceptualisation des problèmes.

En mathématiques, le nombre pi est utilisé, depuis le Moyen Empire et probablement bien avant sous l'Ancien Empire. Les pyramides sont orientées par rapport à la course du Soleil (équinoxe) avec une précision de quelques minutes d'arc et sont alignées sur les quatre points cardinaux.

Après les conquêtes d'Alexandre le Grand, la ville d'Alexandrie deviendra le centre intellectuel de l'antiquité méditerranéenne. Mais avant cette époque, des scientifiques grecs comme Thalès, Pythagore ainsi qu'Euclide y vinrent apprendre le savoir égyptien.

Les Anciens Égyptiens ne développent les sciences que dans une perspective pratique (construction architecturale, administration...), mais ne s'engagent pas dans un examen *scientifique* du monde. De surcroît, ce n'est qu'avec les Grecs qu'apparaîtront les démonstrations.

Cette différence d'approche entre les Grecs et les Égyptiens est manifeste dans l'histoire de l'astronomie. La science alexandrine, sommet de l'astronomie antique, est essentiellement fille de la science grecque au niveau des modèles, mais elle utilise des éléments égyptiens, par exemple pour le calcul du temps et des dates dans les tables astronomiques.

Outre la cartographie du ciel, les anciens égyptiens maîtrisent la description précise du mouvement du Soleil et le calcul exact des éphémérides. Le zodiaque, dont nous avons hérité, n'est autre que le calendrier des saisons égyptiennes, mais il faut distinguer le calendrier civil du calendrier nilotique.

Certains auteurs, sans remettre en question l'idée d'une rupture nette entre science égyptienne et science grecque, soulignent qu'on ne peut dénier aux sciences égyptiennes toute conceptualisation sans en avoir

fait la démonstration par l'examen détaillé des textes. Ces thèses sont encore assez peu reconnues par la communauté des historiens des sciences.

L'ingénierie égyptienne atteint une impressionnante efficacité : les anciens Égyptiens ne mettent que trente ans à construire chacune des grandes pyramides. Le nombre d'ouvriers, le volume de blocs de pierre à sculpter, le transport de ces blocs depuis les carrières, l'infrastructure nécessaire à la réalisation (rampes), la quantité de nourriture à apporter aux ouvriers, tout est calculé. La précision de la technique de taille des pierres, aussi, est réellement impressionnante et on ne comprend toujours pas comment les 20 000 ouvriers, dont on a retrouvé les traces grâce aux fouilles de la pyramide de Khéphren, sont parvenus à transporter des blocs de plusieurs tonnes et à les disposer de manière à ce que même une lame de rasoir ne puisse se glisser entre deux blocs. Les temples, les obélisques et les tombeaux sont tout aussi impressionnants. Les scribes calculaient vite et bien, les ouvriers travaillaient vite et bien. Contrairement à une croyance tenace, l'esclavage n'existait pas en Égypte : ces ouvriers, détenteurs d'une haute technicité, sont particulièrement choyés par les pharaons.

Du fait de la pratique de l'embaumement, les médecins égyptiens ont acquis une connaissance approfondie de l'intérieur du corps humain. Ils ont ainsi identifié et décrit un grand nombre de maladies. Ils sont compétents en médecine cardiologique, gynécologique (dont la contraception), ophtalmologique, en gastro-entérologie et en examens urinaires. Ils pratiquent avec succès des opérations même chirurgicales. Ils sont assez réputés à l'époque antique pour que l'on fasse appel à eux, au-delà des frontières de l'Égypte Antique.

Dans le domaine des mathématiques, ils ont aussi enseigné leur savoir au moyen d'un certain nombre de papyri (papyrus Ebers, *papyrus Edwin Smith*, papyrus Carlsberg).

Selon Serge Sauneron, « Les plus célèbres parmi les savants ou les philosophes Grecs ont franchi la mer pour chercher, auprès des prêtres d'Égypte, l'initiation à de nouvelles sciences » et ce bien avant la fondation de la ville d'Alexandrie.

1.5. Sciences grecques

Les sciences grecques héritent du savoir babylonien et, directement à Alexandrie, des connaissances scientifiques égyptiennes. Elles s'organisent autour des centres d'échanges que sont les grandes villes des colonies grecques, qui entourent alors le bassin méditerranéen. Les sciences grecques entretiennent un lien étroit avec la spéculation philosophique : la logique est née de la question de la cohérence du discours ; la physique de celle du principe de toutes choses.

Il n'y a d'ailleurs pas de frontière nette entre la science et la philosophie. La plupart des savants sont à la fois scientifiques et philosophes, pour la simple raison que la science n'est pas encore formalisée. Tout comme la philosophie, elle utilise exclusivement la langue naturelle pour s'exprimer. Ce n'est que plusieurs siècles plus tard avec Galilée que la science se formalisera, et commencera à se détacher de la philosophie. Cependant, on distingue deux grands mouvements de pensée, engendrés par deux écoles dont les influences s'entrecroisent :

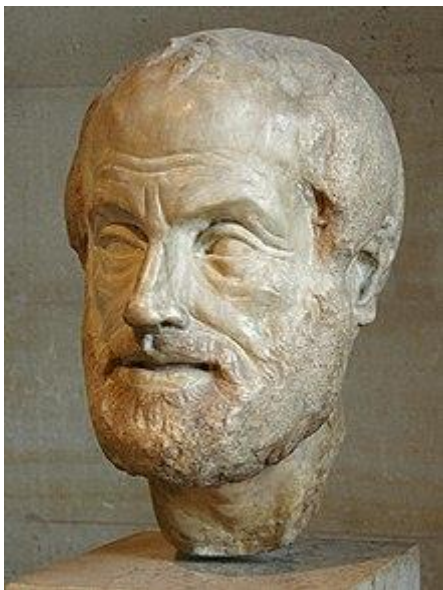


Figure 1.2. Aristote.

Le monisme, ou idée de l'unité du monde pris dans sa totalité, historiquement introduit par les Milésiens, propose une vision d'un monde s'organisant à partir d'un principe générateur (en découlent quelques aspects de la pensée atomiste et du matérialisme).

le formalisme, historiquement introduit par l'école pythagoricienne, propose une vision mathématique d'un Cosmos ordonné par les

nombres, où la composante mystique est bien plus explicite puisque le nombre est une sorte d'idée du dieu (l'atomisme découlerait également du pythagorisme, dès lors que le nombre devient une entité corporelle).

Les deux courants portent en eux un attachement très fort à l'expérience. On parle de science « contemplative » pour désigner l'attitude antique des scientifiques grecs. L'astronomie en est l'exemple parfait. Si l'astronomie grecque, à ses débuts, était fortement imprégnée de présupposés philosophiques (géocentrisme, mouvements circulaires uniformes des astres), elle a su s'en écarter progressivement (sans aller toutefois jusqu'à adopter une vision héliocentrique), à mesure que des observations plus fines venaient contredire ces présupposés. La théorie se devait de « sauver les apparences ». Au terme de ce cheminement, il apparaît que Ptolémée considérait la géométrie de son système comme un moyen commode de décrire les trajectoires des astres, comme un modèle, plutôt que comme l'expression d'une réalité matérielle.

Les Grecs sont considérés comme les fondateurs des mathématiques, car ils ont inventé ce qui en fait l'essence même : la démonstration. Thalès est parfois considéré comme le premier philosophe qui eut l'idée de raisonner sur les êtres mathématiques en eux-mêmes, sans plus s'aider de figures empiriques. L'arrivée de la preuve mathématique est certainement liée à l'installation de la démocratie et à la nécessité de démontrer la véracité de son discours, mais c'est avec Euclide qu'elle apparaît comme une composante intrinsèque de la pensée mathématique. On notera aussi que les mathématiques grecques sont avant tout de la géométrie et de l'arithmétique. Sur les treize livres des *Éléments* d'Euclide, qui constituent une somme des connaissances mathématiques du III^e siècle av. J.-C., neuf sont consacrés à la géométrie et quatre à l'arithmétique.

Il est donc essentiel de comprendre que, pour les Grecs, le calcul ne fait pas partie des mathématiques. C'est l'affaire des comptables les « logisticiens » suivant le mot grec et les Grecs sont d'ailleurs de très piètres calculateurs. Le calcul sera avec l'algèbre l'une des grandes avancées des mathématiques arabes.

La liste des savants grecs importants est fort longue. On citera, dans l'ordre chronologique, Thalès, Pythagore, Hippocrate, Aristote, Euclide, Archimède, Aristarque, Ératosthène, Hipparque et Ptolémée, qui doit être considéré comme grec, même s'il vivait à Alexandrie, donc en

Égypte et à l'époque romaine (voir article Liste de mathématiciens de la Grèce antique).

Épicure mérite incontestablement une mention spéciale. Il est surtout connu comme philosophe, mais outre le fait qu'il a jeté les bases de la libre pensée (il ne faut pas craindre les dieux) et de la méthode scientifique fondée sur l'observation à travers les sens, il a œuvré dans de nombreux domaines, et notamment en physique. En particulier, à la suite de Démocrite, il a énoncé une théorie atomique extraordinairement avancée : les atomes sont à la matière ce que les lettres sont aux mots, dira l'épicurien Lucrèce.

1.6. Les Romains

Les apports proprement romains sont plus technologiques que scientifiques. Il convient toutefois de mentionner leur architecture, théorisée par Vitruve. On leur doit le développement de la voûte, sans doute empruntée aux Étrusques, qui a permis de remarquables réalisations, par exemple de grandioses aqueducs. Pline l'Ancien nous laissa une compilation intéressante des connaissances de son époque.

1.7. Sciences chinoises

Francis Bacon considérait que trois grandes inventions avaient changé le monde : la poudre à canon, le compas magnétique et l'imprimerie et, comme le relève Joseph Needham dans *La Science chinoise et l'Occident*, ces techniques sont toutes héritées de l'empire chinois. Si la science moderne est née dans l'Europe du XVII^e siècle, bon nombre d'inventions et découvertes scientifiques ont été faites en Chine et font aujourd'hui partie de notre quotidien.

C'est le cas de la circulation sanguine, attribuée à William Harvey, de la première loi de mouvement^[réf. nécessaire] redécouverte par Isaac Newton ou de l'imprimerie à caractères mobiles, réinventée par Johannes Gutenberg. Parmi les scientifiques les plus importants de la Chine citons Shen Kuo (1031-1095) et Zhang Heng (78-139).

Les fruits de près de trente siècles de développements technologique et scientifique chinois, ont été transmis de l'Orient à l'Occident via la civilisation islamique. Depuis les années 1960, les travaux de Joseph Needham permettent à l'Occident de mieux connaître l'Histoire de la Chine et son évolution scientifique.

1.8. Sciences indiennes

L'humanité est redevable aux Hindous des chiffres arabo-indiens, dont le zéro, et de l'écriture décimale positionnelle, autant d'innovations aujourd'hui universellement adoptées. Les principaux mathématiciens hindous furent Âryabhata qui calcula les quatre premières décimales de Pi, et Brahmagupta qui travailla sur les séries de nombres et la définition du zéro. Ils développèrent une série de mots pour exprimer les très grands nombres, jusqu'à 10. Ils maîtrisèrent les nombres irrationnels et les racines carrées de 2 et 3 avec plusieurs décimales. Ils découvrirent également ce que l'on appelle le théorème de Pythagore.

En chimie, ils réalisèrent de remarquables travaux dans la fusion du fer. Ce qui leur permit notamment de fondre de grands objets comme le pilier de fer de Delhi, qui mesure plus de sept mètres de haut pour un poids de plus de six tonnes. La particularité de ce pilier est qu'il ne présente aucune altération ou trace de rouille. Il a fallu attendre 2002 et les travaux du professeur R. Balasubramanian pour en connaître l'origine.

En médecine, ils découvrirent que certaines maladies étaient dues à des changements dans l'environnement (changement de saisons, mauvaise hygiène, etc.), mais ils ne cherchèrent pas à classer les maladies. Le traité fondamental de la médecine hindoue est l'Ayurveda. Ce dernier expliquait que les maladies sont dues à un déséquilibre et qu'ainsi pour guérir un malade il faut remplacer les éléments nuisibles par ceux qui sont harmonieux. Des explications sur diverses opérations chirurgicales sont également présentes.

1.9. Moyen Âge

a) Sciences arabo-musulmanes

Au Moyen Âge, les sciences grecques sont préservées, notamment par la traduction en arabe de nombreux livres présents dans la Bibliothèque d'Alexandrie. Ces sciences sont alors enrichies et diffusées par la civilisation arabo-musulmane qui vit alors un âge d'or (Al-Khwarizmi, Avicenne, Averroès).

On lui doit notamment de nombreux travaux en astronomie, en géographie, en optique, en médecine, mais aussi en mathématique (algèbre, analyse combinatoire et trigonométrie principalement).

b) Sciences de l'Europe médiévale latine

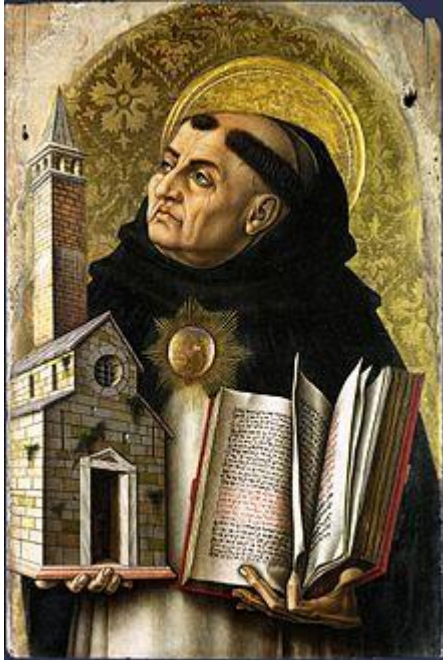


Figure 1.3. Thomas d'Aquin.

Dans le haut Moyen Âge, les sciences se structurent autour des arts libéraux, dont la partie scientifique est constituée par le quadrivium, défini par Boèce au VI^e siècle. Bède le Vénérable le reprit (avec le comput), puis Alcuin, principal conseiller de Charlemagne, l'introduisit dans les écoles de l'empire carolingien.

Après les invasions vikings, arabes, et hongroises, l'occident médiéval (latin) s'approprie ensuite l'héritage grec et arabe. Vers l'an mil, Gerbert d'Aurillac (qui deviendra le pape Sylvestre II) rapporte d'Espagne le *système décimal* avec son *zéro* et réintroduit le quadrivium dans les écoles d'occident.

Au XII^e siècle, de 1120 à 1190 environ, un travail systématique de traduction des œuvres scientifiques et de philosophes grecs et arabes est effectué à Tolède et dans quatre villes en Italie (Rome, Pise, Venise, Palerme, voir par exemple Al Idrissi dans cette dernière ville), s'appuyant aussi sur les écrits philosophiques grecs (Platon, Aristote), eux aussi transmis par les Arabo-musulmans (sauf Platon qui n'avait pas été perdu).

La diffusion progressive de ces connaissances au XII^e siècle dans tout l'Occident aboutit à leur intégration par Albert le Grand dans les universités alors en création : Bologne, Paris (Sorbonne), Oxford, Salamanque, etc., avec les disciplines du droit (voir Renaissance du XII^e siècle).

Au XIII^e siècle, la théologie de Thomas d'Aquin, à l'université de Paris, s'appuie sur les écrits d'Aristote qui vont longtemps faire autorité en matière de méthode scientifique et philosophique (on ne faisait pas vraiment la différence entre ces deux domaines). Paris acquiert un grand prestige pour son université très réputée, et devient une sorte de capitale de l'Occident.

Le XIII^e siècle est, selon l'expression de Jacques Le Goff, l'âge d'or de l'encyclopédisme médiéval. Le *Liber de proprietatibus rerum* de Barthélemy l'Anglais fut écrit entre 1230 et 1240. Le *Speculum maius* de Vincent de Beauvais, écrit de 1246 à 1263, fit autorité jusqu'à la fin du Moyen Âge et même au-delà : il fut édité jusqu'en 1624. Il y eut également le *Liber de Natura Rerum* de Thomas de Cantimpré, et le *De floribus rerum naturalium* d'Arnold de Saxe.

On note à cette époque certaines critiques sur les livres de physique d'Aristote (de la part de Roger Bacon notamment), qui cependant ne portent en aucune manière sur la méthode philosophique.

La grande peste qui ravage l'occident (1347-1351, qui se répète ensuite par vagues successives) puis la guerre de Cent Ans en France interrompent cette Renaissance, qui néanmoins reprend assez vite en Italie et en Avignon. Le Moyen Âge tardif annonce déjà, aux XIV^e et XV^e siècles, la Renaissance, et apporte encore beaucoup de connaissances en géographie et cartographie, disciplines où l'occident avait accumulé un grand retard. Pierre d'Ailly, au tournant des XIV^e et XV^e siècles écrit l'*Imago mundi* (1410), qui servira à un certain Christophe Colomb, et Fra Mauro alimente en connaissances cartographiques les premiers navigateurs portugais au milieu du XV^e siècle. Ils préparèrent les grandes découvertes par les navigateurs européens de la Renaissance.

1.9. Époque moderne

a. Renaissance



Figure 1.4. André Vésale.

La Renaissance en Europe (qui commença en Italie), fut une période qui se termina par une véritable révolution scientifique. Des théories tout à fait nouvelles sont apparues, remettant en cause la façon dont l'homme voyait le monde et sa place dans ce dernier.

En fait, ce que l'on appelle couramment la Renaissance commença beaucoup plus tôt en Italie et en Avignon, que dans le reste de l'Europe (ce mot commença seulement à se répandre), et surtout en France, qui resta longtemps affectée par les soubresauts de la guerre de Cent Ans. Dès le XIV^e siècle (Trecento), on vit des foyers de Renaissance apparaître à Venise, Sienne, Florence, Rome et encore davantage au XV^e siècle (Bruges et les cités flamandes, Rhénanie, Alsace, Bourgogne, Portugal, Castille, Bourges, etc.).

Les raisons de cette Renaissance sont multiples. La diffusion de la connaissance s'améliore : au XII^e siècle, on redécouvre des textes anciens (Aristote) conservés et enrichis par les Arabes (voir Renaissance du XII^e siècle), puis l'invention du papier est importée de Chine pour enfin culminer avec l'invention de l'imprimerie (1453) (également importée et améliorée par Gutenberg). Celle-ci a permis de diffuser en plus grand nombre des livres (les copies sur manuscrit prenaient du temps) et surtout de publier des livres en langues vernaculaires à la place du latin, donc de propager la culture.

De nombreux progrès sont apportés en géographie et en cartographie : Pierre d'Ailly et l'*Imago mundi* de 1410, carte de Fra Mauro en 1457. Ceux-ci encouragent les progrès techniques autour de la navigation (caravelle) et du positionnement (boussole, sextant, etc.). L'exploration

maritime s'étend autour du continent africain (Portugais), puis vers le nouveau monde.

Par ailleurs, de nouvelles idées circulent avec l'apport des connaissances byzantines, à la suite du déclin et de l'effondrement final de l'Empire byzantin en 1453 ainsi qu'avec la naissance du protestantisme et de l'hermétisme qui força l'Église catholique romaine à se remettre en cause, amorçant ce qui sera une séparation de la science et de la religion.

Copernic vécut pendant la Renaissance, mais les possibilités de diffusion de l'information n'étaient pas encore telles que ses idées, pas toujours si mal acceptées au départ, puissent être diffusées largement. On ne peut pas parler de révolution copernicienne au sens propre pour la Renaissance (elle fut un peu postérieure). Toutefois, il y eut bien un changement radical de vision du monde, qui portait davantage sur la prise de conscience par le plus grand nombre de la rotondité de la Terre (on l'avait redécouverte dans les milieux cultivés depuis le XII^e siècle), dès l'instant que les navigateurs eurent traversé l'Atlantique. En particulier, les voyages de Christophe Colomb eurent un retentissement considérable.

Les progrès scientifiques et techniques de la Renaissance, ainsi que le renouveau dans les autres domaines (art) furent l'une des causes de l'extraordinaire période d'explorations par les navigateurs européens, d'abord portugais, et italiens, puis espagnols et français, qualifiée de grandes découvertes, qui permit à l'Europe de s'assurer la suprématie mondiale.

b. XVII^e siècle

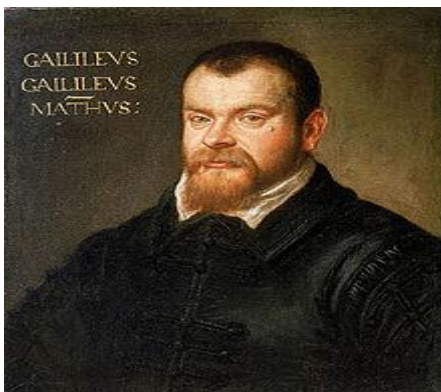


Figure 1.5. Galileo Galilei.

Depuis l'Antiquité et jusqu'au XVIII^e siècle, la science est indissociable de la philosophie (on nommait d'ailleurs la science, la philosophie naturelle) et étroitement contrôlée par les religions. Sous la pression du savoir qui s'accumule, elle vient sans cesse heurter les dogmes religieux. Le contrôle de la religion sur les sciences va progressivement diminuer avec l'apparition de l'astronomie et de la physique moderne, faisant des sciences un domaine autonome et indépendant.

La transition entre les sciences médiévales et la Renaissance est souvent confondue avec la révolution copernicienne. Celle-ci correspond plutôt à la transition entre la Renaissance et le siècle des Lumières, car il fallut un certain laps de temps pour que la découverte de l'héliocentrisme soit partagée et acceptée.

Du point de vue scientifique, c'est en effet l'astronomie qui déclenche le changement à cette époque. Témoin la refondation de l'algèbre accomplie par Viète (1591). Après Copernic qui vécut avant la guerre de Trente Ans (l'année 1543 correspond à la parution de son principal traité, peu de temps avant sa mort), d'autres astronomes reprirent les observations astronomiques : Tycho Brahe, puis Kepler, qui effectua un travail considérable sur l'observation des planètes du système solaire, et énonça les trois lois sur le mouvement des planètes (lois de Kepler).

On parlait depuis quelques décennies de l'héliocentrisme, mais on cherchait à la concilier avec l'ancienne théorie.



Figure 1.6. Sir Isaac Newton par Sir Godfrey Kneller.

Cependant, il manquait encore à Kepler l'instrument, la lunette, qui, inventée en Hollande en 1608 à des fins de lunette d'approche simple, et perfectionnée par Galilée en 1609 pour des usages en astronomie, permit à ce dernier de réaliser des observations qui confirmaient une fois de plus que la théorie géocentrique était réfutable. L'apport de Galilée fut

aussi très important en sciences (cinématique, observations astronomiques, etc.). Il était moins porté sur la scolastique, et considéra que, d'un point de vue épistémologique, il était nécessaire d'expliquer en quoi l'héliocentrisme expliquait mieux le monde que la théorie des anciens (*dialogue sur les deux grands systèmes du monde*, 1633). Il eut des cas de conscience au sujet de l'interprétation de la Bible (lettre à Christine de Lorraine). Son traité de 1633 lui valut le fameux procès avec les autorités religieuses (juin 1633), qui reçurent mal la théorie, jugée incompatible avec le texte de la Bible. Il fut condamné à la prison à vie. Son ami Urbain VIII commua sa peine en assignation à résidence.



Figure 1.7. René Descartes

L'Astronome, dit aussi *L'Astrologue*, de Johannes Vermeer, 1668, musée du Louvre, Paris.

René Descartes fit d'abord une carrière de scientifique (travaux en analyse, géométrie, optique). Apprenant l'issue du procès de Galilée (novembre 1633), il renonça à publier un *traité du monde et de la lumière* (1634), et se lança dans la carrière philosophique que l'on connaît (*discours de la méthode*, 1637), cherchant à définir une méthode permettant d'acquérir une science juste et exacte, son principe de base étant le doute et le cogito. Critiquant la scolastique, il poussa par la suite le doute jusqu'à remettre en cause les fondements mêmes de la philosophie de son époque (*méditations sur la philosophie première*, 1641).



Figure 1.8. Johannes Vermeer

Le Géographe, de Johannes Vermeer, 1669, Städel Museum, Francfort.

L'héliocentrisme s'étant trouvé confirmé de multiples manières fut finalement accepté par l'Église catholique romaine (Benoît XIV) en 1714 et 1741, de sorte que les écrits de Galilée furent retirés de l'Index.

Blaise Pascal fit des découvertes en mathématiques (probabilités), et en mécanique des fluides (expériences sur l'atmosphère). Huygens développe une théorie ondulatoire de la lumière, qui pour avoir subi un siècle d'éclipse n'en est pas moins géniale. Torricelli découvre le baromètre.

Mais le scientifique le plus important de cette époque est Isaac Newton. Avec Leibniz il invente le calcul différentiel et intégral. Avec son *Optique*, il établit dans cette science une contribution tout à fait significative, et surtout il fonde la mécanique sur des bases mathématiques, et établit ainsi de manière chiffrée le bien-fondé des considérations de Copernic et Galilée. Son livre *Philosophiae Naturalis Principia Mathematica* a marqué l'évolution de la conception physique que l'homme se fait du monde comme aucun ouvrage avant lui depuis les éléments d'Euclide, et a été considéré comme le modèle insurpassable de théorie scientifique jusqu'au début du XX^e siècle. Le prestige de Newton aura largement dépassé les frontières de la science, puisqu'il a influencé de nombreux philosophes : Voltaire, David Hume, Claude Henri de Rouvroy de Saint-Simon, entre autres.

Francis Bacon est considéré, avec le physicien et chimiste irlandais Robert Boyle, comme le fondateur de la méthode expérimentale. En outre, Robert Boyle est considéré comme le fondateur de la philosophie de la nature. Quoiqu'empirique, la méthode expérimentale est extrêmement importante pour valider des théories, elle constitue l'un des fondements de la méthode scientifique moderne.

c. XVIII^e siècle

Pour ce qui est des sciences, le XVIII^e siècle voit croître les connaissances de manière tout à fait significative. Les domaines issus du XVII^e siècle et de la Révolution Scientifique continuent sur leur lancée, tandis que de nouveaux domaines sont explorés, telle que l'électricité. Cela se traduit par une croissance tout à fait significative des connaissances des grands domaines scientifiques, le renforcement de la place des sciences dans la société par le biais par exemple de la diffusion de leur enseignement, l'augmentation du nombre de personnes ayant des activités scientifiques, et une spécialisation un peu plus accrue que précédemment.

Ce n'est qu'au XVIII^e siècle que les travaux de Newton sur l'interaction gravitationnelle commencent à être vraiment diffusés : en France, par exemple, on continuait d'expliquer le mouvement des planètes par la théorie des tourbillons de Descartes, même si un savant tel que Varignon fut acquis à la cause newtonienne très tôt, dès 1700. En effet, sur le continent, le concept d'attraction à distance était perçu comme la résurgence des qualités occultes, et donc majoritairement rejeté. Les tourbillons furent progressivement écartés à partir des années 1720, et le point de non retour fut franchi avec l'expédition de Maupertuis sur la mesure d'arc de méridien terrestre en 1738, qui permit de conclure à la véracité de la théorie de Newton sur Descartes. À la même période, Voltaire, véritable propagandiste de Newton, s'implique dans le débat et publie deux essais sur Newton : *Épître sur Newton* (1736), et *Éléments de la philosophie de Newton* (1738).

La mécanique analytique se développe au long du siècle avec Varignon, D'Alembert, Maupertuis, Lagrange et quelques autres, poursuivant ainsi l'œuvre de Jacques Bernoulli sur l'analyse mathématique (poursuivie par son frère Jean Bernoulli, et Euler), qu'il avait lui-même fondé sur la formalisation de Leibniz du calcul différentiel et intégral. Outre la gravitation, les savants s'intéressent aux systèmes à liaisons, puis appliquent le formalisme aux milieux continus, ce qui permettra à D'Alembert en 1747 de déterminer l'équation des cordes vibrantes, et à Euler en 1755 d'établir les équations générales de l'hydrodynamique, après que Daniel Bernoulli (*Hydrodynamica*, 1738) et Jean Bernoulli ont apporté d'importantes contributions.

Tandis que D'Alembert publie en 1743 son très remarqué *Traité de dynamique* dans lequel il tente de réduire toute la dynamique à la statique, Maupertuis invente le principe de moindre action, et Lagrange, en 1788, va magistralement parachever l'œuvre¹⁸. C'est véritablement avec ce dernier que la mécanique devient une nouvelle branche de l'analyse mathématiques.

À côté de l'avancée de la mécanique analytique, le XVIII^e siècle voit se développer de manière tout à fait significative la physique expérimentale, notamment à partir des années 1730. En France, c'est Nollet qui s'impose comme le pape de cette physique, et s'investit également beaucoup dans les cours publics. En cela il est tout similaire à un Musschenbroek en Hollande, ou Desaguliers en Angleterre. Cette physique expérimentale s'intéresse ainsi à l'électricité. Gray en Angleterre comprend le rôle de ce que Desaguliers appellera après lui conducteurs et isolants. Dufay, académicien des sciences français lui rendra d'ailleurs visite, et expérimentera par lui-même ensuite. Il aura ainsi l'idée que l'électricité était composée de deux fluides, l'électricité vitrée, et la résineuse, et non d'un seul fluide comme on le pensait. C'est parce qu'on l'envisageait comme un fluide que l'on chercha à isoler dans des récipients. C'est ainsi que Musschenbroek inventa, en cherchant autre chose, la bouteille de Leyde. Benjamin Franklin donna une théorie complète de cet appareil, voyant dans la bouteille de Leyde un condensateur. Mais c'est Nollet qui composa le premier système d'ampleur d'explication des phénomènes électriques, ou plutôt électrostatiques pour employer le vocabulaire contemporain. Son système ne survivra pas à la confrontation avec le système de Franklin, notamment après le retentissement de son expérience bien connue de son cerf-volant, montrant que la foudre est électrique, et bien que cette expérience n'ait que peu de rapports avec son système. À la fin du siècle, les importants travaux de Coulomb permettent de donner une mesure de la force électrique tandis que ceux de Volta permettent de créer les premières piles voltaïques.

La science des machines se développent à partir des résultats séminaux d'Antoine Parent sur les roues hydrauliques au tout début du siècle. Deparcieux, Smeaton, Borda, au milieu du siècle, puis Coulomb à la fin du siècle, apportent leurs contributions.

Les théories de la chaleur se développent à la faveur des recherches sur le ressort de l'air initiées à la fin du XVII^e siècle, par Boyle en Angleterre, et Mariotte, un peu plus tardivement en France. Ainsi, Guillaume Amontons fait d'importants travaux sur les thermomètres dans les toutes premières années du siècle, vite éclipsés par ceux de Fahrenheit, et de Réaumur. En 1741, Anders Celsius définit comme extrémités de l'échelle des températures, l'ébullition de l'eau (degré 100), et la congélation de l'eau (degré 0), échelle que Linné renverse en 1745. C'est cette échelle qui sera retenue en 1794 par la Convention quand le système métrique sera adopté. Du côté des théories de la chaleur elles-mêmes, on ne conceptualise pas encore la différence entre température et chaleur. Boerhaave au début du siècle, puis Black, et enfin Lavoisier à la fin du siècle, adopte tous une conception matérielle de la chaleur. Lavoisier nomme ce fluide le « calorique », dont l'inexistence sera démontrée au XIX^e siècle.

Le XVIII^e siècle voit aussi l'émergence de la chimie, grâce en particulier aux travaux du même Antoine de Lavoisier sur la combustion de l'oxygène, qui mettent au jour la notion d'élément chimique, et contribue à ce que les théories alchimiques tombent en désuétude.

Les sciences de la vie et de la terre connaissent un grand développement à la suite des voyages en Afrique et dans le Pacifique : on doit citer Georges Louis Leclerc, comte de Buffon (1707-1788), Carl von Linné (1707-1778), Georges Cuvier (1769-1832), et Jean-Baptiste Lamarck (1744-1829).

Le XVIII^e siècle est aussi un siècle d'inventaire des connaissances. *L'Encyclopédie ou Dictionnaire raisonné des sciences, des arts et des métiers*, œuvre majeure de Denis Diderot et Jean Le Rond d'Alembert publiée entre 1751 et 1772, fut la première encyclopédie d'envergure après les grandes encyclopédies du Moyen Âge. L'Encyclopédie comprenait notamment un ensemble bien structuré et référencé d'articles sur l'astronomie, qui permit de diffuser dans la société le modèle héliocentrique de Copernic, ainsi que la théorie de la gravitation universelle de Newton qui permettait d'expliquer le mouvement des planètes autour du Système solaire selon des trajectoires elliptiques²¹.

La fin du siècle voit la création du système métrique, sous l'impulsion de Laplace notamment.

1.10. Époque contemporaine

a. XIX^e siècle

Au XIX^e siècle, la science se développe à un rythme encore plus soutenu :

- Les mathématiques se raffinent grâce aux travaux de nombreux savants parmi lesquels Cauchy, Galois, Gauss, et Riemann sont probablement les plus illustres. La géométrie est révolutionnée par l'apparition d'abord de la géométrie projective, puis des géométries non-Euclidiennes qui mettent fin au règne sans partage de la première des théories mathématiques de l'antiquité : la géométrie.
- l'optique de Newton subit une révision radicale avec les travaux d'Young et ceux de Fresnel : on passe de la conception corpusculaire de Newton à une révision de la conception ondulatoire de Huygens.
- l'électricité et le magnétisme sont unifiés au sein de l'électromagnétisme par James Maxwell à la suite de travaux de nombreux physiciens et mathématiciens tels Ampère, Faraday ou encore Gauss ;
- le principe des machines à vapeur, qui est au cœur de la révolution industrielle, est expliqué. Ainsi naît la thermodynamique des réflexions de Sadi Carnot. Elle sera perfectionnée par toute une série de physiciens parmi lesquels on remarque Clausius, Nernst et Boltzmann.
- La chimie prend son envol, et le siècle voit la découverte de la quasi-totalité des éléments chimiques, et leur classement par Mendeleïev, et la création de la chimie organique par de nombreux savants parmi lesquels Wöhler et Kekulé sont peut-être les plus illustres.
- La fin du siècle voit la découverte de phénomènes physiques jusqu'alors inconnus (ondes radios - rayons X - radioactivité) par toute une série de grands savants parmi lesquels on trouvera en particulier Hertz, Röntgen ainsi que Pierre et Marie Curie.



Figure 1.10. Caricature de Charles Darwin.

La médecine qui avait longtemps stagné progresse avec en particulier la découverte de vaccins par Jenner et Pasteur. On abandonne la théorie de la génération spontanée.

La biologie se constitue comme une science à part entière notamment grâce à Jean-Baptiste Lamarck, qui invente le mot et la chose en 1802, en proposant une théorie des êtres vivants dont découle ensuite une théorie de l'évolution. Des difficultés resurgissent entre science et religion avec la parution par Charles Darwin de *L'Origine des espèces* en 1859, mais elles n'auront pas la résonance de l'affaire Galilée. La biologie voit ensuite le développement de la physiologie, notamment grâce à Claude Bernard. L'abandon du vitalisme à la suite de la synthèse de l'urée qui démontre que les composés organiques obéissent aux mêmes lois physico-chimiques que les composés inorganiques. La naissance de la génétique, à la suite des travaux de Gregor Mendel, exposés en 1865 et publiés en 1866, mais dont l'importance ne sera reconnue qu'au tout début du XX^e siècle.

Sur un plan purement philosophique, Auguste Comte (qui n'exerça jamais en tant que scientifique), dans sa doctrine positiviste, formule la loi des trois états qui, selon lui, fait passer l'humanité de l'âge théologique (connaissances religieuses), à l'âge métaphysique, puis à l'âge positif (connaissances scientifiques). Dans la deuxième partie de sa

carrière philosophique, sa pensée se transforme en une sorte de religiosité.

b. Enseignement

L'enseignement a une part capitale dans le développement important que connaît la science, ainsi que les techniques, à partir de cette époque. Les États qui ont démocratisé l'enseignement, lui ont fourni un contexte et des moyens favorables à la recherche scientifique ont été ainsi à l'avant-garde durant plusieurs années. L'exemple de la France est assez emblématique, qui à la suite de la Révolution fait de la science un des piliers de l'enseignement et où une véritable politique de la science voit le jour avec le développement d'institutions existantes (Collège de France, Muséum national d'histoire naturelle, etc.) ou la création de nouvelles (École polytechnique, Conservatoire national des arts et métiers, etc.). Alors que l'enseignement était principalement donné par l'Église, le développement de l'enseignement pris en charge par l'État servait également à laïciser le pays et accentue de ce fait encore plus la séparation de l'Église et de la science. Cette séparation de l'Église et de l'enseignement sera également présente dans d'autres pays comme au Royaume-Uni, mais quelques décennies plus tard.

c. Professionnalisation

C'est au XIX^e siècle que la science se professionnalise véritablement. Les institutions (universités, académies ou encore musées), bien qu'existant auparavant, deviennent les seuls centres scientifiques et marginalisent les apports des amateurs. Les cabinets de curiosités disparaissent au profit des musées et les échanges qui étaient courants entre savants, amateurs et simples curieux deviennent de plus en plus rares.

Pourtant, il reste bien certains domaines où les travaux des amateurs sont importants pour la science. C'est le cas de plusieurs sciences naturelles, comme la botanique, l'ornithologie ou l'entomologie, avec la publication d'articles dans des revues de références dans ces domaines. L'astronomie est également un domaine où les amateurs ont un certain rôle et ont ainsi découvert des comètes comme Hale-Bopp ou encore Hyakutake.

1.11. XX^e siècle



Figure 1.11. Albert Einstein et Niels Bohr.

Tout comme le XIX^e siècle, le XX^e siècle connaît une accélération importante des découvertes scientifiques. On peut citer plusieurs raisons à cela :

- l'amélioration de la précision des instruments, notamment grâce à l'application de certaines découvertes ;
- la mondialisation des échanges, entraînant ainsi une mise en commun (autant intellectuelle que financière) des efforts scientifiques. La science devient ainsi de moins en moins une affaire d'homme seul et de plus en plus un travail d'équipe ;
- le développement rapide de l'informatique à partir des années 1950 (aux États-Unis), avec un décalage en Europe dû à la reconstruction (années 1960). Ces technologies permettent un meilleur traitement d'une masse d'informations toujours plus importante.

De par le manque de recul, il est difficile de voir la science au XX^e siècle de manière historique. Il est donc délicat de déterminer les découvertes charnières, mais on peut tout de même noter plusieurs théories et découvertes d'importance :

- la physique a connu de grandes avancées, notamment avec la physique atomique découvrant la structure du noyau atomique. La relativité restreinte par Albert Einstein permet de poser les bases de la physique des objets aux très grandes vitesses. Son élargissement propose une théorie de la gravitation et permet des tentatives de cosmologie. La physique quantique décrit les propriétés du monde à l'échelle atomique. Elles paraissent substantiellement différentes de celles du monde à notre échelle.

Un des principaux objectifs actuellement est l'élaboration d'une théorie unifiant les quatre interactions fondamentales, qui permettrait d'expliquer au sein d'une même théorie, le monde de l'infiniment grand et celui de l'infiniment petit ;

- tout ce qui touche à la biologie a également connu de spectaculaires avancées. Une meilleure compréhension du cycle de vie des cellules, le rôle des gènes et autres éléments de base de la vie ont permis de grandes avancées et ouvert des perspectives totalement nouvelles. La découverte de la structure en forme de double hélice de l'ADN en est un des exemples les plus célèbres ;
- l'astronomie a connu de grandes avancées : grâce notamment aux nouvelles découvertes en physique fondamentale, et à la révolution dans les instruments d'observation : les radiotélescopes construits dans les années 1950-1960 ont permis d'élargir le spectre des rayonnements électromagnétiques observables, l'informatique traitant les grandes masses de données. Cela aboutit à de nouvelles théories cosmologiques, la théorie de l'expansion de l'Univers étant actuellement généralement retenue dans la communauté scientifique. Les développements astronautiques ont également contribué à envoyer dans l'espace de véritables laboratoires d'observations et d'expériences ;
- les sciences de la vie et de la terre connaissent, depuis quelques décennies (en fait depuis le XIX^e siècle), un développement important, en raison de l'attention portée aux phénomènes naturels, avec notamment le rôle joué par René Dubos.

1.12. Interactions et spécialisations

Plus les sciences avancent dans la compréhension du monde qui nous entoure, plus elles ont tendance à se « nourrir » les unes des autres. C'est ainsi que, par exemple, la biologie fait appel à la chimie et à la physique, tandis que cette dernière utilise l'astronomie pour confirmer ou infirmer ses théories, entraînant au passage une meilleure compréhension de l'Univers. Et les mathématiques, un corps scientifique

plus ou moins à part, deviennent la « langue » commune de bien des branches de la science contemporaine.

La somme des connaissances devient telle qu'il est impossible pour un scientifique de connaître parfaitement plusieurs branches de la science. C'est ainsi que les gens de science se spécialisent de plus en plus et que, pour contrebalancer cela, le travail en équipe devient la norme. Cette complexification rend la science de plus en plus abstraite pour ceux qui ne participent pas aux découvertes scientifiques. Comme le souligne René Taton, ces derniers ne la vivent qu'à travers le progrès technique, occasionnant ainsi un désintéressement vis-à-vis de certaines branches de la science qui ne fournissent pas d'application concrète à court terme.

1.13. Épistémologie

Le XX^e siècle a connu plusieurs philosophes (comme Russell ou encore Vuillemin) et scientifiques qui ont voulu définir avec précision ce qu'est la science et comment elle évolue. C'est ainsi qu'est née l'épistémologie.

On peut citer deux philosophes des sciences, qui ont marqué de leur empreinte ce domaine :

- le premier est Karl Popper, qui a notamment déclaré que pour qu'une théorie soit scientifique, il faut qu'elle soit réfutable par l'expérience. Mais il a également précisé que la démarche inductive, qui est la base de la validation d'une théorie scientifique, ne garantit en rien de la véracité d'une théorie. Elle ne la confirme que dans le cadre de l'expérience. Ainsi, plus le nombre d'expériences validant une théorie dans différents cas est important, plus le niveau de confiance en cette théorie est élevé, mais jamais ultime.
- le second est Thomas Kuhn, qui a expliqué que l'évolution de la science est ponctuée de longues périodes calmes (appelées science normale), où une théorie communément admise par la communauté scientifique a établi des paradigmes fondateurs qui ne peuvent être contredit sans effectuer une révolution. Ces révolutions scientifiques apparaissent lorsque les observations contredisent trop systématiquement les paradigmes en vigueur. Thomas Kuhn a notamment pris l'exemple dans son livre *La*

structure des révolutions scientifiques, du passage de la mécanique newtonienne à celle de la relativité générale. Cependant, l'histoire récente de la physique, tiraillée entre deux théories incompatibles entre elles (relativité générale et mécanique quantique), montre qu'un tel éclatement est parfaitement compatible avec un progrès de plus en plus rapide des connaissances scientifiques. Le domaine de validité est crucial et démontre qu'une « ancienne » théorie n'est pas fausse à partir du moment où elle a pu prédire correctement certains événements. Ainsi par exemple on ne fera pas appel à la relativité si les vitesses caractéristiques du problème posé sont petites devant la vitesse de la lumière, ni à la mécanique quantique pour traiter des objets de grandes dimensions par rapport à l'échelle atomique.

1.14. XXI^e siècle

La première décennie du XXI^e siècle se caractérise par les progrès fulgurants des sciences numériques. Les champs d'applications se multiplient et s'étendront probablement dans toutes les sphères de la science et de technologies de plus en plus sophistiquées.

Chapitre 2. Histoire de l'informatique

2.1. Introduction

L'**histoire de l'informatique** est l'histoire de la science du traitement rationnel, notamment par machines automatiques, de l'information considérée comme le support des connaissances humaines et des communications dans les domaines techniques, économiques et sociaux.

En 1966, l'informatique a été définie par l'Académie française comme la « science du traitement rationnel, notamment par machines automatiques, de l'information considérée comme le support des connaissances humaines et des communications dans les domaines techniques, économiques et sociaux ».

L'histoire de l'informatique résulte de la conjonction entre des découvertes scientifiques et des transformations techniques et sociales.

- Découvertes physiques sur les semi-conducteurs et la miniaturisation des transistors.
- Découvertes mathématiques sur la calculabilité et les propriétés des algorithmes.
- Invention de la théorie de l'information, de la sémiotique et de la cybernétique.
- Transformations techniques, l'introduction de machines ou de composants informatiques, des machines à laver aux automobiles et aux avions, des banques à la santé, de l'imprimerie à la documentation en ligne.
- Transformations sociales avec l'organisation des entreprises et des administrations autour de leur système d'information automatisé, et avec la circulation de l'information dans les réseaux sous forme numérique.

Si la plupart des ordinateurs ont été conçus au départ pour exécuter des calculs numériques trop longs ou trop compliqués pour être effectués à la main, des machines similaires ont été construites pour traiter des informations non numériques (par exemple, reconnaître une chaîne de caractères dans un texte, ce que faisait dès 1943 le Colossus du service de cryptanalyse britannique¹). Les calculateurs devenaient des machines universelles de traitement de l'information, d'où le mot ordinateur, retenu

en 1956 pour trouver un équivalent français à l'expression anglaise *data processing machine*. Ce terme a progressivement remplacé en français celui de calculateur, au sens trop restreint.

Les premiers ordinateurs datent de 1949. C'est la notion de programme enregistré, due à John von Neumann et à ses collaborateurs, en 1945, qui transforme les machines à calculer en ordinateurs. La machine est composée des éléments suivants :

- un organe de calcul, susceptible d'exécuter les opérations arithmétiques et logiques, l'unité arithmétique et logique ;
- une mémoire, ou mémoire centrale, servant à la fois à contenir les programmes décrivant la façon d'arriver aux résultats et les données à traiter ;
- des organes d'entrée-sortie, ou périphériques, servant d'organes de communication avec l'environnement et avec l'homme ;
- une unité de commande (*control unit*) permettant d'assurer un fonctionnement cohérent des éléments précédents.

L'ensemble formé par l'unité arithmétique et logique, d'une part, et l'organe de commande, d'autre part, constitue l'unité centrale ou processeur. L'ensemble des composants physiques, appelé matériel (*hardware*), est commandé par un logiciel (*software*).

Selon l'architecture de Von Neumann, les programmes sont enregistrés dans la mémoire de la machine. Ils peuvent comporter des boucles de calcul et des alternatives, contrairement aux programmes exécutés à partir de bandes perforées. Alors qu'on connaît depuis longtemps le codage des procédures par des trous sur des bandes perforées (machines à tisser, orgue de barbarie) lorsque le programme est enregistré en mémoire, il n'y a pas de différence fondamentale entre coder des données et coder des procédures. On peut donc calculer sur les instructions d'une procédure, par exemple pour faire un saut en arrière dans les instructions, ou pour compter le nombre de tours d'une boucle de calcul sur les éléments d'une liste. Ce calcul sur les programmes a permis le développement du logiciel : langages de programmation, systèmes d'exploitation, applications.

L'histoire de l'informatique porte donc seulement sur une soixantaine d'années. Elle peut se décliner selon quatre points de vue :

- la dimension physique qui décrit les moyens matériels du traitement, de la conservation et du transport de l'information : les machines et les réseaux ;
- la dimension logicielle qui définit d'une part les méthodes de calcul, de mémorisation et de commande qui caractérisent les fonctions des ordinateurs, et d'autre part les interfaces entre les personnes et les machines depuis l'arrivée des ordinateurs individuels vers 1980 ;
- la dimension applicative qui définit les objets et les processus informationnels utilisés, traités, transformés et montrés ;
- la dimension sociale qui décrit les usages de l'informatique dans tous les domaines et son insertion dans les pratiques sociales les plus diverses.

L'informatique est une nouvelle technologie intellectuelle, comme l'ont été en leur temps l'écriture et l'imprimerie, un moyen de représenter, de structurer et d'exploiter des informations qui en retour structure la pensée de l'homme, selon Pierre Lévy.

L'évolution des machines et des réseaux constitue l'infrastructure physique de l'informatique. L'histoire des ordinateurs est décrite dans un autre article. Celle des réseaux informatiques aussi. Depuis ses débuts, l'informatique a connu des transformations profondes des matériels informatiques en vitesse, puissance, fiabilité, miniaturisation. La transformation du logiciel est au moins aussi profonde, transformation en qualité, sécurité, complexité, réutilisabilité. Les objets traités ont beaucoup changé : d'abord les nombres et les fichiers de gestion des entreprises (textes et nombres), puis les formules, les règles de calcul et de raisonnement, les signaux, les événements, les dessins, les images, le son, la vidéo. L'informatique a de plus en plus d'usages et de plus en plus d'utilisateurs, et l'usage principal passe par les réseaux. Ces transformations du matériel, du logiciel et des usages ont modifié profondément la structure économique politique et sociale des sociétés humaines.

2.2. Fondements du logiciel

On appelle logiciels les composants logiques et symboliques qui permettent de traiter l'information dans les machines informatiques. Le mot information a un sens très large. On appelle ici information tout ce

qui peut être codé sous forme numérique pour être mémorisé, transporté et traité par des machines informatiques : des signes (chiffres, lettres, monnaie, textes), des images, des signaux numérisés (musique, parole, relevés de capteurs sur des instruments). Les fondements du logiciel sont le codage, le calcul et l'interaction.

a. Le codage

Les procédés physiques de codage de l'information sont analogiques ou numériques.

Les premiers enregistrements du son étaient analogiques, sur disques ou bandes magnétiques. La télévision a longtemps utilisé la modulation des ondes, donc un phénomène physique continu, pour transporter les images et les sons. Le transport, le codage et le décodage, utilisent alors les caractéristiques continues des machines physiques. Ces codages sont sensibles aux déformations par l'usure matérielle et le bruit. Ils ont l'avantage de rester compréhensibles malgré la dégradation du signal.

Avec le codage numérique, qui supprime peu à peu le codage analogique dans tous les domaines, les machines physiques sont seulement le support d'une information qui est traitée, transformée, codée, décodée par des machines logicielles. Il y a « dématérialisation » de l'information, qui n'est plus liée à son support, qui peut être recopiée facilement et à très faible coût sans perte d'information. Il y a toutefois perte d'information par la compression des fichiers, souvent adoptée pour économiser de la taille mémoire et accélérer le traitement. Autre inconvénient, dans les systèmes numériques fondés sur "tout ou rien", il suffit d'un petit dysfonctionnement pour que l'ensemble des données deviennent incompréhensibles, voire perdues.

Vers 1930, Gödel invente pour faire des démonstrations d'indécidabilité un codage numérique des expressions logiques. Ce travail fournira plus tard des bases théoriques au codage informatique. Dans les codes informatiques ASCII (7 bits), ISO (8 bits), UNICODE (16 bits), tous les caractères ont un équivalent numérique qui permet de passer d'une représentation interne sous forme de 0 et de 1 sur laquelle l'ordinateur calcule, à leur présentation lisible par l'homme sur un écran ou une feuille de papier.

Avec ces codes, on transforme des textes en nombres. On peut aussi numériser des images, du son, par discrétisation du signal. Le son est continu, mais un signal sonore peut être découpé en éléments très

petits, inférieurs à la sensibilité de l'oreille humaine. Les images numérisées sont découpées en points (pixels) et chaque point est codé en fonction de ses propriétés. Si le pouvoir discriminant de l'œil est inférieur à l'approximation faite, on ne fait pas de différence entre l'image analogique et l'image numérique. C'est la même chose au cinéma pour la reconstruction du mouvement par l'œil à partir des 24 images fixes par seconde. Une fois toutes ces informations codées sous forme numérique, on va pouvoir calculer sur elles, comme sur les nombres. Non seulement le codage numérique est plus fiable, mais il est transportable et copiable avec un coût négligeable.

b. Le calcul

Le calcul mécanique s'est développé au XVII^e siècle, donc bien avant l'informatique, avec les machines de Pascal et de Leibniz, les horloges astronomiques comme celle de Strasbourg ou de Lyon, puis les machines à tisser avec des programmes sur bandes perforées. Avec le codage numérique de toutes les informations, le calcul s'est beaucoup étendu par rapport à son origine². On calcule d'abord sur des nombres, qui ont une représentation binaire exacte ou approchée. On peut décrire des phénomènes par des systèmes d'équations pour la simulation informatique.

On peut aussi calculer sur des symboles, par exemple, concaténer des chaînes de caractères :

riche + lieu = richelieu

ou leur appliquer des fonctions :

inverser (abcd) = dcba

Lorsque les images sont codées numériquement, on peut les redimensionner, les restaurer, les transformer par des calculs.

Le raisonnement a été défini comme un calcul avec la définition en 1965 de l'algorithme d'unification de Robinson³. C'est la base du calcul formel, des systèmes experts, qui se développent à partir de 1975 et vont donner le coup d'envoi à l'intelligence artificielle.

L'utilisation des ordinateurs repose sur le principe que tout calcul compliqué peut être décomposé en une suite d'opérations plus simples, susceptibles d'être exécutées automatiquement. C'est la notion d'algorithme de calcul. Plusieurs inventions ont permis le développement

de l'algorithmique. En 1936 la machine de Turing définit abstraitement la notion de calcul et permet de définir ce qui est calculable ou non. C'est une machine abstraite qui définit les calculs comme des opérations qu'on peut enchaîner mécaniquement sans réflexion. Le "lambda-calcul" d'Alonzo Church en est l'équivalent. Donald Knuth (né en 1938), est l'auteur du traité *(en)The Art of Computer Programming*, paru en plusieurs volumes à partir de 1968. Il décrit de très nombreux algorithmes et pose des fondements mathématiques rigoureux pour leur analyse.

Vers 1960 la théorie des langages de Schutzenberger donne un fondement solide à la définition, à la compilation et à l'interprétation des langages de programmation. Ce sera aussi le départ de la linguistique computationnelle de Chomsky.

2.3. La gestion des données

La mémoire centrale des machines est volatile et ne conserve les données que pendant la durée d'exécution des programmes. Or les fichiers doivent être conservés d'une exécution à l'autre. D'abord sous forme de paquets de cartes perforées, les fichiers sont conservés ensuite dans des mémoires auxiliaires comme des bandes magnétiques ou des disques durs (1956). Ces fichiers sont soit des programmes, soit des données. On constitue des bibliothèques de programmes et de procédures pour éviter de refaire sans cesse le même travail de programmation (formules usuelles de la physique, calcul statistique).

C'est surtout en informatique de gestion que l'importance des fichiers de données s'est faite sentir : fichier des clients, des fournisseurs, des employés. À partir de 1970, les bases de données prennent un statut indépendant des programmes qui les utilisent. Elles regroupent toutes les informations qui étaient auparavant dispersées dans les fichiers propres à chaque programme. Lorsque les fichiers étaient constitués pour chaque application de manière indépendante, le même travail était fait plusieurs fois et les mises à jour n'étaient pas toujours répercutées. L'accès de chaque programme aux données dont il a besoin et à celles qu'il construit ou modifie se fait par l'intermédiaire d'un système de gestion de bases de données (SGBD).

Vers 1975, avec les systèmes experts, on découvre la possibilité de constituer des bases de connaissances sur des sujets variés : médecine, chimie, recherche pétrolière, stratégies pour les jeux. Les bases de

connaissances ne sont pas des encyclopédies, elles codent la connaissance sous une forme qui permet le raisonnement des machines.

À partir de 1990, on constitue des bases de documents en numérisant des archives (livres, enregistrements sonores, cinéma). On assure ainsi une plus grande disponibilité et une plus grande fiabilité de la conservation. À travers le réseau Internet, le Web offre un espace public de mise à disposition de documents sans passer par des éditeurs et des imprimeurs. Il permet d'emblée l'accès à des informations et des créations mondiales. Mais il pose des questions importantes à l'organisation sociale : possibilité d'interdire et de juger les infractions, paiement des droits d'auteur, sécurité des échanges commerciaux, qualité des documents trouvés (les images peuvent être truquées, les informations mensongères ou partiales). En parallèle, avec les langages à objets (voir ci-dessous), les composants réutilisables pour la programmation ne sont plus tant des procédures que des objets, encapsulant des données et des fonctions, ou même des processus complets s'articulant les uns avec les autres par leurs interfaces.

2.4. Interaction

Jusqu'aux années 1970, les ordinateurs recevaient les programmes et les données sur des cartes, des rubans perforés ou des bandes magnétiques. Ils renvoyaient leurs résultats quand ils étaient terminés ou retournaient des messages d'erreur énigmatiques. Il n'y avait pas de possibilité d'interaction pendant l'exécution. Dans cette période, l'informatique s'est surtout développée pour calculer des fonctions en référence à une théorie du calcul ou pour la gestion des entreprises. La question des entrées-sorties est alors vue comme une question secondaire. Le temps compte en tant que durée des processus de calcul. Toutefois le traitement et l'interaction en temps réel se sont développés dans le contrôle des processus industriels ou des systèmes d'armes, où le temps compte comme l'instant de la décision.

Dans les années 1970 sont apparus de nouveaux types de machines informatiques avec disque dur, écran et clavier. Elles ont d'abord fonctionné en mode « ligne de commande », purement textuel et asynchrone. Elles ont pu employer les premiers langages interprétés comme Lisp et BASIC, élaborés une décennie plus tôt. Au lieu d'écrire un programme, l'utilisateur tape une commande qui est exécutée. Il

garde le contrôle du processus de calcul et peut tenir compte des résultats précédents pour enchaîner.

Puis l'écran est devenu graphique et la souris a permis la manipulation directe. Les machines deviennent interactives. Le développement des interfaces ou IHM (interface homme-machine) introduit les notions d'action et d'événement dans la programmation. De ce fait, le temps compte et il n'est pas possible de recommencer une exécution à l'identique. Pour construire des interfaces facilitant l'interaction, de nouveaux concepts sont apparus comme les fenêtres, les menus déroulants, les boutons à cliquer, les cases à cocher, les formulaires. La métaphore du bureau a fait le succès du Macintosh d'Apple : elle transfère les objets (dossiers, fichiers, corbeille) et les actions du travail de secrétariat (couper, coller) dans l'univers de l'interface.

L'IHM doit assurer la relation entre le logiciel et les usagers. La manipulation directe des objets visibles sur l'écran prend le pas sur la description verbale des actions. Avec l'arrivée de la couleur et du son, le focus a été mis sur la composition graphique des interfaces, sur les rapports entre les applications et les interfaces, sur l'ergonomie, l'esthétique et les chartes graphiques car c'est à travers les interfaces que les usagers ont ou non une bonne opinion du logiciel.

Le paradigme objet, créé pour gérer les interfaces graphiques et les simulations, a permis de réunifier trois points de vue, celui des fonctions, celui des données, et celui des entrées-sorties. En considérant les types d'objets comme comportant à la fois une structure de données et des procédures de manipulation de ces données, il réunit le paradigme du calcul avec le paradigme des données. En considérant les entrées-sorties, les constructions et les transformations d'objets comme des effets de bord utiles des calculs, il transforme fondamentalement la façon de concevoir le logiciel, des machines de Turing aux machines interactives [7](#).

2.5. Evolution du logiciel

On appelle logiciels les composants logiques et symboliques qui permettent de traiter l'information dans les machines informatiques : programmes, systèmes d'exploitation, SGBD, applications (traitements de texte, tableurs, jeux).

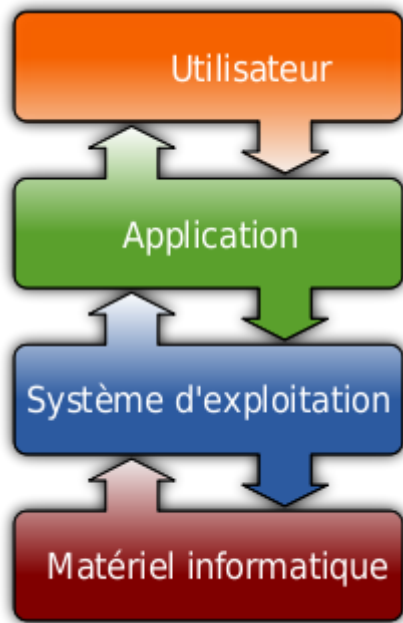


Figure 2.1. Schéma d'organisation du logiciel

À la fin des années 1970, les coûts des logiciels occupent une part prépondérante dans le prix de revient des systèmes, alors que jusqu'ici les matériels représentaient la majeure partie des investissements. Les utilisateurs ont le souci de protéger leurs investissements logiciels et redoutent les changements de machines entraînant une réécriture des programmes. La compatibilité des machines vis-à-vis des programmes existants devient un impératif majeur. Les constructeurs s'étaient déjà préparés à se plier à cette exigence, en concevant depuis 1960 des langages et des systèmes d'exploitation indépendants des systèmes matériels.

L'indépendance entre les langages d'écriture des programmes d'une part et les machines d'autre part s'est appuyée sur la disponibilité de langages évolués, comme Fortran ou Cobol, indépendants d'une machine particulière. La compilation des programmes sources dans le langage de la machine permet leur exécution sous forme de programme objet. L'évolution des langages de programmation a suivi l'évolution des objets manipulés par les machines et l'évolution des usages.

2.6. Naissance des systèmes d'exploitation

Les premiers systèmes d'exploitation datent des années 1950, mais leur emploi s'est généralisé vers 1965. Avec la deuxième génération d'ordinateurs, la gestion des périphériques s'est alourdie. Il devint impossible pour un programmeur de concevoir à la fois les logiciels

d'application et les logiciels de gestion de la machine. Une distinction s'établit donc entre les applications (programmes de l'utilisateur) et les programmes système (logiciel de gestion des ressources de la machine). Dans une première étape, les logiciels système sont composés de programmes de gestion des entrées-sorties. Ils permettent une simultanéité apparente entre l'unique programme utilisateur et la gestion des entrées-sorties. Le passage d'un programme à un autre nécessitait une intervention humaine. Dans une deuxième étape, les moniteurs d'enchaînement permettent l'enchaînement automatique des applications : les programmes à exécuter sont placés les uns derrière les autres, chaque programme et ses jeux de données constituant un lot. Chaque lot s'exécute à son tour. Ce mode de fonctionnement, dénommé traitement par lots minimisait les interventions manuelles et, dès la fin de la première génération, la quasi-totalité des ordinateurs fonctionnent dans ce mode. Mais à cause des disparités de vitesses entre le processeur et les accès aux périphériques, l'unité centrale reste sous-employée. Dans une troisième étape, la multiprogrammation remédia à la sous-utilisation chronique de l'unité centrale. Lorsque l'ordinateur fonctionne en multiprogrammation, plusieurs applications sont chargées en mémoire et se partagent le processeur. Dès que se manifeste une attente dans l'exécution du programme en cours (demande d'entrée-sortie, par exemple), le processeur abandonne l'exécution de ce programme et démarre (ou poursuit) l'exécution d'un autre programme. Ce dernier est alors exécuté jusqu'à sa fin ou jusqu'à ce qu'il demande une entrée-sortie. En autorisant l'exécution pseudo-simultanée de plusieurs programmes, la multiprogrammation crée le besoin de systèmes d'exploitation des ordinateurs. Sur des machines multi-utilisateurs il ne s'agit plus seulement de gérer les périphériques et l'enchaînement des programmes, mais d'allouer l'unité centrale à un travail, de contrôler l'exécution des programmes, de transférer les programmes à exécuter avec leur pile d'exécution, de protéger les programmes contre les erreurs des autres programmes. Dans l'étape suivante, celle du temps partagé, les utilisateurs retrouvent l'accès direct aux ordinateurs, qu'ils avaient perdu avec le traitement par lots. Chaque utilisateur du système se voit alloué périodiquement le processeur, pendant un laps de temps déterminé. Pour un utilisateur, la fréquence d'allocation du processeur est suffisamment élevée pour lui donner l'illusion d'être seul à travailler sur la machine. L'accès à l'ordinateur

s'effectue au moyen de terminaux, d'abord des machines à écrire puis, des machines clavier-écran.

Les premiers systèmes d'exploitation sont étroitement dépendants des machines. Ils présentent de profondes différences d'un constructeur à l'autre, voire d'une machine à l'autre chez un même constructeur. L'indépendance entre le système d'exploitation et la machine a été posée comme principe dans le développement du système Unix en 1980. Il s'organise en couches de logiciel. Les couches basses encapsulent les caractéristiques propres d'une machine pour présenter une interface unique aux couches hautes. Pour l'utilisateur, qui interagit avec la couche la plus haute, le système a un comportement indépendant de la machine. Les mêmes programmes vont fonctionner, en principe, quand on change de machine. Mais les couches hautes non plus ne dépendent pas d'une machine particulière et elles sont réutilisables quand les machines évoluent.

Dès les années 1960, les systèmes ont permis aux utilisateurs d'accéder aux machines à distance : par l'intermédiaire de terminaux reliés à ces machines par des liaisons téléphoniques, l'utilisateur éloigné pouvait soumettre des lots de travaux ou encore utiliser le temps partagé. Leur histoire est décrite dans l'article sur les systèmes d'exploitation.

2.7. Evolution des objets manipulés

Les nombres sont les premiers objets qui ont été manipulés par les machines à cause de la facilité à formaliser des calculs. Les premières machines calculaient en décimal (chaque chiffre décimal est codé en binaire), mais le codage binaire s'est vite imposé car il facilite considérablement les opérations. Il amène à faire des transformations pour les entrées (décimal → binaire) et les sorties (binaire → décimal).

Le codage binaire des caractères est apparu avec COBOL en 1959 et a permis de stocker et de manipuler des libellés : nom et prénom, adresse... Les fichiers, puis les bases de données comportaient des zones numériques et des zones alphanumériques. On peut calculer aussi sur les zones de libellé, par exemple les ranger par ordre croissant en fonction de l'ordre induit par le code des caractères.

Les langages de programmation évolués, comme Fortran en 1956 pour le calcul scientifique ou Algol en 1960, plus généraliste, ont facilité le travail des programmeurs. Un programme en langage évolué est un texte qui doit être compilé dans le langage de chaque machine avant

d'être exécuté. Les programmes informatiques sont donc des textes analysés et transformés par d'autres programmes (éditeurs, analyseurs lexicaux et syntaxiques, compilateurs, calcul des références croisées).

Les formules peuvent aussi être codées et manipulées et le langage LISP a été conçu en 1960 par John Mac Carthy, au MIT, pour faire du traitement symbolique. Les formules sont des chaînes de caractères particulières où certains symboles représentent des opérations et des relations. Elles obéissent à une syntaxe stricte (formules bien formées). Elles peuvent tantôt être manipulées par des règles de transformation (compilation des programmes par exemple) et tantôt être évaluées. C'est la base des systèmes de calcul formel comme Maple ou Mathematica.

Le traitement de textes s'est développé peu à peu avec l'apparition des machines personnelles dans les années 1980. On code non seulement le texte mais sa mise en forme matérielle. Les directives de mise en forme du texte : police de caractère, gras et italique, taille des caractères, justification, format de la feuille, numéros de page, permettent de calculer la mise en page à partir des directives. Il existe deux types de traitement de texte, ceux où on voit aussitôt la mise en forme de ce qu'on tape (WYSIWYG1) comme Word, Works... et ceux où on voit des chaînes de caractères dont certains sont des directives et d'autres du texte (TEX, HTML)

Avec les écrans graphiques, expérimentés chez Xerox et d'autres constructeurs dès les années 1970, puis popularisés par le Macintosh d'Apple en 1984, on peut gérer les pixels de l'écran au lieu de gérer seulement les caractères et les nombres.

Avec les écrans noir et blanc (1 bit par pixel), on a introduit des logiciels de dessin. Les dessins vectoriels sont obtenus par visualisation de directives de tracés : une droite est déterminée par son origine et son extrémité, un cercle par son centre et son rayon. On peut construire des courbes, faire du dessin industriel, des schémas.

Avec les écrans et les imprimantes à niveau de gris, puis en couleur, on a pu utiliser des images construites point à point. Chaque pixel de l'écran est obtenu par mélange des niveaux de chacune des 3 teintes fondamentales, il faut donc plusieurs bits par pixel : 3 bits pour 8 niveaux de gris, 16 bits pour différencier 65 536 couleurs. Si l'écran est 1 024×1 024, une image à 65 536 couleurs occupe environ 2M octets. L'importance des bonnes techniques de compression d'image comme

JPEG est évidente. Les images ne sont pas seulement conservées et transportées par les machines, on dispose de logiciels de restauration d'images, de transformations variées sur les couleurs, les formes, les découpages et superpositions. Les environnements graphiques permettent la création de cartes de géographie, de plans d'architecture, des dessins techniques (aménagement routiers, véhicules, matériel industriel).

Après les images fixes, on traite ensuite des images animées à partir des années 1990. Le cinéma et la vidéo sont numérisés. On construit des mondes virtuels. Des monuments ayant existé ou devant exister sont reproduits, dans lesquels on peut entrer, se promener, se déplacer pour les voir sous d'autres angles. On construit des mondes imaginaires : environnements de jeu, pilotage de voitures ou d'avion, installation de cuisines. Toutes les images de ses applications ne sont pas stockées, elles sont calculées à partir d'un modèle et de la position de l'utilisateur.

Les signaux sont d'autres types d'objets manipulés par les machines : des capteurs enregistrent des appareils divers, du son, des signaux radio, radar. Pendant longtemps les signaux étaient enregistrés et traités sous forme analogique, ils sont maintenant de plus en plus enregistrés et traités sous forme numérique. Des formats d'échange ont été définis avec des interfaces pour des appareils : avec le format MIDI pour la synthèse de la musique, on peut reproduire de la musique sur des synthétiseurs qui jouent la musique ; avec le codage MP3 pour la musique enregistrée, on l'envoie sur un ampli et des haut-parleurs.

La variété des objets manipulés par les machines a amené à concevoir de nouveaux langages de programmation adaptés, d'abord des langages spécifiques, puis avec les langages à objets, des langages qui s'adaptent à tous les types d'objets qu'on y décrit.

2.8. Evolution des langages de programmation

Chaque machine a un langage propre correspondant à son jeu d'instructions. Les langages d'assemblage sont d'abord apparus pour écrire des programmes moins dépendants des machines en nommant les opérations et les registres. Dès la seconde moitié des années 1950, la création de langages de programmation évolués : COBOL pour la gestion des entreprises, Fortran pour les ingénieurs et les scientifiques, permet de s'affranchir du jeu d'instructions et de registres d'une machine

particulière. Les programmes peuvent être réutilisés d'une machine à l'autre en écrivant des compilateurs appropriés.

En 1960, deux langages très différents, Lisp et Algol sont créés à partir de bases mathématiques plus solides. Lisp est créé pour la manipulation récursive de listes et il sera le langage de prédilection de l'intelligence artificielle. Les listes représentant des expressions mathématiques peuvent être manipulées formellement ou évaluées. Les fonctions sont des objets manipulables. Interlisp en 1980 est un des premiers langages interprétés. Algol est créé pour exprimer des algorithmes. Il utilise aussi la récursivité et définit des blocs pour la portée des variables.

Le langage C a été développé vers 1970 pour la programmation du système Unix. C'est un langage impératif, orienté par les fonctionnalités des machines plus que par les facilités d'expression des programmeurs. C'est le langage de référence pour les applications de bas niveau et beaucoup de bibliothèques de programmes en C sont utilisées par les autres langages pour implanter les fonctions répétitives à cause de son efficacité.

Parmi tous les langages de programmation qui ont été inventés dans les vingt années suivantes, citons Simula en 1967, extension d'Algol pour la simulation par événements discrets, Prolog en 1980, basé sur la logique et l'algorithme d'unification, et Smalltalk en 1976 qui a introduit les notions d'objets et d'interaction.

La programmation par objets est née avec Smalltalk-80, mais elle hérite aussi des concepts d'événement et de processus de Simula. Elle a été popularisée par CLOS (Common Lisp Object System) en 1994 puis par Java en 1997. Elle a été développée au départ pour programmer facilement les interfaces hommes machines avec des fenêtres, des menus et des boutons. Elle va peu à peu amener une transformation profonde des habitudes des informaticiens dans tous les domaines. Au lieu de penser les programmes à partir des fonctions, ils vont les penser à partir des classes d'objets, regroupant une structure de donnée et des procédures (constructeurs, opérations, actions). Les classes d'objets sont beaucoup plus stables que les procédures car les besoins fonctionnels des utilisateurs varient beaucoup plus vite que les objets sur lesquels ils portent. On peut constituer des bibliothèques de classes et d'objets plus faciles à retrouver et à réutiliser que les procédures des bibliothèques de programmes.

Avec le Web, les langages de scripts ont trouvé un terrain de développement imprévu. Au départ, les langages de scripts sont inclus dans les systèmes d'exploitation et servent à décrire des enchaînements de tâches du système. C'est le cas par exemple du Shell d'Unix. Un nouveau langage de scripts, Perl est créé en 1987 pour ajouter des services dynamiques aux pages Web, par exemple pour compter le nombre de visites sur une page. Puis PHP est créé en 1994 avec une bibliothèque de fonctions écrites en langage C pour l'efficacité. Il est aussi utilisé pour développer des applications client-serveur.

De très nombreux langages de programmation ont été conçus, beaucoup n'ayant eu qu'une existence éphémère. Ceux qui ont été cités ici ont été choisis parce qu'ils marquent une évolution conceptuelle. Chaque type de langage de programmation est le support d'une méthode de conception des programmes.

2.9. Evolution des méthodes de conception du logiciel

La complexité croissante des systèmes d'exploitation, des interfaces, des réseaux, doit être maîtrisée par les ingénieurs du logiciel. Le génie logiciel pose les problèmes de développement du logiciel dans des contextes professionnels en termes de maîtrise des délais et des coûts, de fiabilité et d'évolutivité des produits, de satisfaction des usagers, tant dans l'appropriation facile des logiciels que dans les services rendus. Il s'est beaucoup développé depuis 1980, et les méthodes de conception du logiciel comme Merise, puis UML sont devenues incontournables. Elles ont apporté des outils graphiques et une planification des tâches plus formalisés que dans les premiers modèles de conception.

- La conception par couches (Dijkstra 1968)

C'est une approche ascendante, qui va du particulier au général. C'est la méthode qui est encore utilisée pour le développement d'UNIX. Le noyau du logiciel comporte les fonctionnalités de base, qui n'ont pas besoin des services des autres couches. Sur ce noyau sont construites des couches de plus en plus éloignées du fonctionnement matériel de la machine. Chaque couche a accès aux services fournis par les couches inférieures. La dernière couche assure les interfaces avec les usagers. Cette approche est orientée machine, elle suppose que les différentes fonctionnalités sont organisables par couches ordonnées et elle traite par des exceptions les cas où il n'est pas possible d'assurer un

ordonnancement strict parce que deux éléments ont besoin l'un de l'autre pour fonctionner.

- La conception descendante (Niklaus Wirth 1971)

En réaction à la programmation ascendante, qui consiste à commencer par ce qu'on sait faire et à bricoler ensuite pour que le problème soit résolu, l'idée de la conception descendante est de résoudre le problème par décomposition en problèmes plus simples et de prévoir comment ils se raccordent. Il s'agit de s'attaquer dès le départ au problème posé dans son ensemble et de s'occuper des détails ensuite. On décompose chaque tâche en sous tâches par abstraction de procédures et on recommence tant que les sous-tâches sont trop compliquées pour être résolues directement. C'est une méthode de décomposition fonctionnelle qui sous-tend la plupart des cours de base en programmation.

- La conception modulaire ou analyse structurée

Dans la conception par couches, on est obligés d'accepter des exceptions aux relations strictes entre les couches. Dans la conception ascendante comme dans la conception descendante on s'intéresse seulement aux procédures et les données sont vues uniquement comme des paramètres d'entrée et de sortie. Les variables sont globales et elles provoquent souvent des effets non désirés très difficiles à retrouver. Dans la conception descendante, si on cherche trop tôt à utiliser des procédures connues, on sort du principe de la méthode, or la réutilisabilité apparaît très tôt comme une exigence importante. En organisant la conception à partir de modules de programmes, qui sont des unités ayant leurs données propres et réalisant des traitements, la bonne liaison entre données et procédures est assurée. Les modules exportent et importent des fonctionnalités. Ils sont reliés entre eux par un diagramme de flux des données. Les modules sont autonomes et réutilisables. Le langage Modula-2 permet de mettre en œuvre ce modèle, qui est un ancêtre du modèle objet.

- Le modèle entité-association 1976

Dans les systèmes d'information des entreprises, les données prennent le pas sur les procédures. Les modèles de données sont moins changeants que les procédures, ils sont communs à plusieurs procédures. En faisant porter d'abord l'attention sur les données, leurs relations et leur organisation, la conception des bases de données a été

mise au premier plan. Les méthodes allaient prendre deux aspects complémentaires :

- conception d'une base de données fiable et réutilisable ;
- modèle des traitements sur la base de l'analyse structurée.

Merise est un bon exemple de méthode de conception correspondant à ce modèle. Cette méthode, utilisée très largement en France, a fait progresser la qualité du logiciel et permis une bonne interface entre maître d'ouvrage et maître d'œuvre. En voyant la première étape du développement du logiciel comme une modélisation, elle a incité au développement d'ateliers de génie logiciel (AGL). Ce sont des outils informatiques d'aide à la construction de schémas suivant un certain standard. Ils comportent des mécanismes de vérification de la syntaxe et de la cohérence et dans certains cas une partie du code peut être générée à partir de ces schémas. Merise a comme inconvénient de conduire à développer des grandes applications fortement intégrées qui évoluent difficilement.

- La conception par objets 1980

Les méthodes précédentes étaient valables tant qu'on voyait les programmes comme des processus de traitement de données, visant à produire un résultat en combinant des calculs. L'arrivée des systèmes interactifs dans les années 1980 allait bouleverser le domaine de la conception du logiciel parce que les logiciels n'avaient plus une fonction unique, mais qu'ils créaient un environnement de travail. Les actions des usagers pilotent le comportement du logiciel. La première approche centrée sur les objets a été Simula 67 qui a introduit la notion de classe comme une structure comportant à la fois des données et des procédures pour les manipuler. Puis Simula 70 a introduit la notion d'héritage entre les classes. Smalltalk 80 a généralisé cette approche et l'a rendue populaire en introduisant le polymorphisme des fonctions, la liaison dynamique entre les fonctions et les méthodes, les métaclasse et l'encapsulation. En conception par objets, on construit un modèle du monde avant de développer du logiciel. On définit les structures de données, leurs relations, les opérations et les fonctions avant de s'occuper du contrôle du processus. On obtient ainsi des composants réutilisables dans plusieurs projets. La maintenance et l'évolution des logiciels sont mieux assurées. UML est un langage de modélisation

graphique à base de pictogrammes pour la conception par objets très largement utilisé.

2.10. Evolution des pratiques techniques et sociales

Des composants informatiques se trouvent actuellement dans toutes les sphères de l'activité humaine. Ils entrent dans la composition de nombreuses machines (avions, voitures, électroménager...). Les ordinateurs modifient les situations de travail (traitement de textes, tableurs, mail) et les processus de travail (imprimerie, banque). L'informatique a permis la dématérialisation de nombreux phénomènes sociaux : argent, actions bancaires, documents électroniques. La diffusion massive des ordinateurs s'accompagne de la création de logiciels de toutes natures : Web, jeux, aides à l'enseignement, découverte artistique ou scientifique qui transforment la vie quotidienne et l'enseignement.

Ces transformations peuvent être décrites selon trois étapes.

a. Les premiers usages : entre 1950 et 1975

Au départ, l'informatique a principalement deux usages, le calcul scientifique (pour des usages aussi bien civils que militaires, stimulés par la Guerre Froide) et l'aide à la gestion des entreprises, en prenant la relève de la mécanographie. En anglais on distingue deux domaines : *Computer Science* et *Information Systems*.

La fin des années 1960 est marquée par une bulle spéculative sur les sociétés d'électronique découlant de l'apparition des circuits intégrés produits à grande échelle, et surtout de nouveaux modes d'utilisation de l'ordinateur, notamment en temps partagé sur des terminaux distants.

De nouvelles machines permettent d'automatiser des calculs faits précédemment par des pools de calculateurs humains dans les entreprises, les universités, les organismes de recherche. Le ministère de la Défense aux États-Unis a subventionné de gros programmes de recherche en programmation, en reconnaissance des formes et intelligence artificielle, en codage et cryptographie, en traduction automatique des langues, qui ont permis le décollage des applications informatiques.

En France, à plus petite échelle, au milieu des années 1960, la diversification des applications se combine avec l'attrait de l'ordinateur pour divers projets scientifiques (de la logique à la linguistique). Mais il

faudra plus de dix ans pour que les grandes institutions scientifiques admettent officiellement l'idée que l'informatique est une nouvelle science.

Il est à noter que dès 1968, l'artiste Vera Molnár utilise l'ordinateur et l'art algorithmique dans ses créations artistiques.

b. Intégration : entre 1975 et 1990

Avec les développements en puissance et en fiabilité des ordinateurs, toutes les pratiques sociales de recherche, de conception, de fabrication, de commercialisation, de publication, de communication ont été envahies et transformées par l'informatique. La micro-informatique a permis une grande diffusion des composants informatiques à base de microprocesseurs dans les systèmes techniques et la création des micro-ordinateurs. Les réseaux font communiquer les machines, permettent la décentralisation des machines près des postes de travail et les premières communications à travers les machines. Les constructeurs conçoivent des architectures pour les connecter, comme la DSA (CII-Honeywell-Bull), Decnet, de DEC, et SNA d'IBM.

c. La bureautique

La bureautique intègre toutes les nouvelles technologies de l'information et la communication (NTIC) dans l'environnement qu'elle couvre. Sa définition est :

"Ensemble des techniques et des moyens tendant à automatiser les activités de bureau et principalement le traitement et la communication de la parole, de l'écrit et de l'image." Définition du Journal Officiel de la République Française (arrêté du 22 décembre 1981) du 17 février 1982.

Les applications bureautiques permettent d'utiliser du matériel et des logiciels sans dépendre des informaticiens. Ce sont des produits spécifiques qui répondent aux besoins du travail à réaliser dans les bureaux, d'où son appellation. Le premier ou plus ancien d'entre eux est le traitement de texte dédié qui a commencé à s'implanter dans les entreprises dans les années 1970. Ces systèmes avaient pour but de pouvoir réaliser des documents de taille importante, modifiable et personnalisable rapidement (rapports, notices, devis, tous les documents juridiques, etc.), de faire du publipostage (courrier personnalisé automatiquement à l'aide d'un fichier de données), de gérer des bibles de paragraphe (mise en mémoire et insertion sur demande de bloc de

texte) et - dans certains cas - de construire des tableaux qui effectuaient des calculs sur demande. Le premier traitement de texte sur micro-ordinateurs grand public est Wordstar de Micropro en 1979. Après le traitement de texte, les tableurs permettant de réaliser des feuilles de calcul électroniques et les Systèmes de Bases de Données Relationnelles ont été progressivement introduits dans les entreprises. Aujourd'hui tout le monde utilise les outils issus de la bureautique, que ce soit pour faire des documents, des statistiques, des graphiques ou des présentations assistées par ordinateur (PREAO).

d. Imprimerie

On peut citer comme exemple de bouleversement produit par l'informatique la transformation de l'imprimerie : tout le processus a été transformé. La saisie informatique a remplacé la machine à écrire et le texte produit par les auteurs peut être réutilisé. La composition des textes pour l'imprimerie avec des matrices de caractères en plomb a été remplacée par la composition sur ordinateur. Les directives de mise en page contrôlent la taille et la police des caractères, les espacements, les sauts. Le journal ou le livre sont un fichier avant d'être imprimés. D'où la transformation des métiers du livre et des possibilités de diffusion des textes imprimés. De manière analogue, la conception des machines et des bâtiments a été transformée par la conception assistée par ordinateur (CAO), qui dématérialise le dessin technique en permettant des modifications et des mises à jour plus faciles, la réutilisabilité et la disponibilité des documents de conception.

e. La commande de machines

La commande de machines physiques nécessite le recueil d'information sur des capteurs (de pression, de température...) et l'envoi de commandes à des effecteurs (ouvrir une vanne, allumer une lampe...). Elle consiste à choisir à tout instant une action pertinente en fonction d'un but et des informations acquises. C'est le domaine de l'automatique.

La commande de machines physiques s'est d'abord faite par des procédés mécaniques, puis par des procédés électromécaniques : un tableau de commande câblé fait le lien entre les entrées des capteurs et les sorties sur les effecteurs. Tous les appareils ménagers sont équipés de microprocesseurs, plus fiables que la commande câblée. Les machines et les équipements industriels sont contrôlés par des systèmes informatiques complexes : tableau de bord des usines, pilote

automatique d'avion ou de métro. L'assistance à la conduite des véhicules, les horloges électroniques sont d'autres exemples de cette automatisation.

Les nouveaux systèmes de commande de machines physiques sont dits « intelligents » parce qu'on remplace le tableau de commandes câblé par un processus programmé qui peut envisager un nombre de cas beaucoup plus important. La commande logicielle est beaucoup plus souple et plus fiable que la commande mécanique. On peut introduire de nombreux contrôles, des raisonnements sur l'état de l'environnement, sur les temps de réaction des acteurs humains, traiter des exceptions et prévenir les erreurs. Elle est reconfigurable sans transformation physique des machines. Elle peut même se reconfigurer par apprentissage (logique floue, réseaux connexionnistes).

Les systèmes « temps réel » ont été conçus pour gérer des processus industriels, par exemple la conduite d'un haut-fourneau. Un système temps réel doit réagir à certains événements en un temps borné supérieurement. Un événement spécifique du processus à piloter provoque l'exécution du programme de gestion de l'événement correspondant. Il faut remarquer la précision nécessitée par certains systèmes temps réel comme la commande des satellites, des stations orbitales. On peut transformer leurs fonctions longtemps après leur lancement grâce à leur contrôle par programmes reconfigurables (atterrissage de la station MIR).

2.11. Ingénierie informatique

Ces transformations s'accompagnent d'une transformation profonde des métiers de l'informatique. L'utilisateur accomplit lui-même de nombreuses tâches qui nécessitaient autrefois des spécialistes (saisie, lancement des processus, observation des résultats), et de nombreuses tâches sont automatisées. Il y a disparition d'emplois peu qualifiés fréquents dans la première période au profit d'emplois très qualifiés qui ne correspondent pas à de l'encadrement : les informaticiens sont payés comme des cadres mais n'ont personne sous leurs ordres. Ils viennent en Jeans et tee-shirts à leur travail. Tout le monde du travail en a été transformé.

2.12. Interconnexion des machines

Dans les années 1970, les réseaux informatiques se constituent autour de puissants ordinateurs centraux contenant les applications et les

données, auxquels les terminaux étaient raccordés par des liaisons spécialisées ou des lignes du réseau téléphonique.

Trois architectures, de conceptions différentes, sont créées par trois grands constructeurs: la DSA lancée par CII-Honeywell-Bull innove dans l'informatique distribuée en mettant en avant les mini-ordinateurs Mitra 15 puis Mini 6, tandis que Decnet, de DEC, et SNA d'IBM donnent une plus grande place du site central, contrôlant l'ensemble des ressources matérielles et logicielles, les utilisateurs y accédant pour une "session" via des terminaux passifs.

Puis les ordinateurs personnels ont proliféré de manière anarchique au sein des entreprises. Très vite, leurs utilisateurs ont souhaité accéder aux services et aux applications disponibles sur les systèmes hôtes. Pour cela, des matériels et des logiciels spécifiques leur permirent de fonctionner comme des terminaux passifs.

Avec le développement considérable du parc des micro-ordinateurs dans la seconde moitié des années 1980, les utilisateurs ont souhaité mettre en commun les ressources de leurs machines, tant matérielles (imprimantes laser) que logicielles. Apparaissent alors les réseaux locaux, par opposition aux réseaux grande distance comme Ethernet. Ils offrent des débits de plusieurs millions de bits par seconde au lieu de quelques dizaines de kilobits par seconde, et fonctionnent en mode client/serveur, pour exploiter leurs capacités de traitement et de stockage des données. Tout ordinateur appartenant à un réseau peut proposer des services comme serveur et utiliser les services d'autres systèmes en tant que client. Ce modèle client-serveur ayant permis l'émergence de nouvelles techniques de travail décentralisées, l'augmentation de la puissance des machines a eu raison des ordinateurs centraux.

L'interconnexion des systèmes informatiques a fait l'objet de normalisations internationales comme le Modèle OSI de 1978, inspiré par la DSA de CII-Honeywell-Bull, qui innove dans l'informatique distribuée. Leur but, offrir aux utilisateurs l'accès à un système quelconque, indépendamment de son constructeur et de sa localisation géographique, avec des protocoles de communication identiques, ce qui va inspirer Internet.

Internet découle directement de recherches démarrées au milieu des années 1970, sous l'impulsion de l'agence du ministère de la Défense

américain gérant les projets de recherche avancée. Au début des années 1980, (Arpanet, le réseau de télécommunications issu de ces travaux, se scinde en deux parties : l'une, réservée à la recherche, conserve le nom d'ARPANET, l'autre, réservée aux activités militaires, prend le nom de MILNET. En 1985, la NSF (National Science Foundation) subventionne NFSNET, un réseau grande distance relié à ARPANET qui interconnectait les plus gros centres de calcul. NFSNET devient rapidement le réseau fédérateur des réseaux des universités et des centres de recherche américains.

2.13. Explosion : de 1990 à nos jours

À partir des années 1990, les réseaux (Web, mail, chats) accroissent fortement la demande pour numériser photos, musique et données partagées, ce qui déclenche une énorme bulle spéculative sur les sociétés d'informatique. Les capacités de stockage, de traitement et de partage des données explosent et les sociétés qui ont parié sur la croissance la plus forte l'emportent le plus souvent.

L'ordinateur pénètre dans tous les milieux sociaux, et dans tous les systèmes technique, financier, commercial, d'information, administratif. L'informatique n'est plus séparable des autres champs de l'activité humaine.

a. Internet

À partir des années 1990, l'internet, réseau des réseaux à l'échelle du monde, devient d'accès public. Internet propose divers services à ses utilisateurs (courrier électronique, transfert de fichiers, connexion à distance sur un serveur quelconque). Pour cela, il s'appuie sur les protocoles TCP (Transmission Control Protocol) et IP (Internet Protocol), qui définissent les règles d'échange des données ainsi que la manière de récupérer les erreurs. Ces protocoles, souvent appelés protocoles TCP/IP, offrent un service de transport de données fiable, indépendamment des matériels et logiciels utilisés dans les réseaux.

Le 30 avril 1993, le CERN, le laboratoire européen de recherches nucléaires, autorisait l'utilisation du protocole "World Wide Web" - sur lequel s'appuie la majeure partie des contenus créés sur Internet - et, ce faisant, mettait en ligne le premier site Internet au monde. Avec les réseaux informatiques le Web, ensemble de pages documentaires reliées, offre un espace public de mise à disposition de documents sans passer par des éditeurs et des imprimeurs. Il permet l'interaction entre

les usagers de machines distantes et le téléchargement de documents. Le Web permet d'emblée l'accès à des informations et des créations mondiales. Mais il pose des questions importantes à l'organisation sociale : possibilité d'interdire et de juger les infractions, paiement des droits d'auteur, sécurité des échanges commerciaux, qualité des documents trouvés (les images peuvent être truquées, les informations mensongères ou partiales).

À partir des années 2000, la vente en ligne est développée. Les banques et l'administration utilisent le Web pour la circulation des documents. Un protocole sécurisé HTTPS est mis en œuvre pour ces usages.

b. Numérisation

On constitue d'abord des bases de documents en numérisant des archives (livres, enregistrements sonores, cinéma). On leur assure ainsi une plus grande disponibilité à distance. Mais la production des documents devient directement numérique avec des logiciels adaptés à l'écriture et à la publication. Les appareils photo, les caméras, les micros passent au numérique. La télévision passe au numérique en 2010 et offre ses émissions en différé par Internet. Les mondes virtuels créent des environnements de travail, d'exploration ou de jeu qui n'avaient pas d'analogie. Tout ce qui relève du dessin technique en conception de machines, les plans architecture, les cartes de géographie sont maintenant produites par des logiciels.

b. Interaction homme-machine

Dans les années 1980 sont apparus de nouveaux types de machines informatiques avec disque dur, écran et clavier. Elles ont d'abord fonctionné en mode « ligne de commande », purement textuel et asynchrone. Puis l'écran est devenu graphique et la souris, la couleur et le son sont apparus comme constituants de ces machines interactives. Pour construire des interfaces facilitant l'interaction, de nouveaux concepts sont apparus comme les fenêtres, les menus déroulants, les boutons à cliquer, les cases à cocher, les formulaires. La métaphore du bureau a fait le succès du MacIntosh : elle transfère les objets (dossiers, fichiers, corbeille) et les actions du travail de secrétariat (couper, coller) dans l'univers de l'interface. La manipulation directe prend le pas sur la description verbale des actions. C'est à travers les interfaces que les usagers ont ou non une bonne opinion du logiciel. La composition graphique des interfaces, les rapports entre les applications et les

interfaces, l'ergonomie, l'esthétique et les chartes graphiques font l'objet de travaux de recherche soutenus.

Chapitre 3. Critique des sciences

Exposés des étudiants